CHAPITRE 7

CHAPITRE 7 : Les principes généraux de l'optique géométrique

Indice de réfraction · Réflexion et miroir plan · Lois de Snell-Descartes · Angle limite et réflexion totale · Dispersion

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Vers l'an 1000, à Bassorah puis au Caire, le savant **Ibn al-Haytham** entreprend de mesurer ce que les philosophes se contentaient de décrire. Il fait tomber des rayons sur des cuves d'eau, relève les angles, dresse des tables. Il établit du même coup un point que l'on croyait acquis dans l'autre sens : ce n'est pas l'oeil qui envoie quelque chose vers les objets, c'est la lumière des objets qui entre dans l'oeil.

Ses tables montrent bien que le rayon dévie, mais il ne parvient pas à écrire la règle. Il faudra attendre 1621 pour que le Hollandais **Willebrord Snell** trouve la relation exacte, et 1637 pour que le Français **René Descartes** la publie dans sa *Dioptrique*, sous la forme des sinus que tu vas apprendre. C'est pourquoi on parle aujourd'hui des **lois de Snell-Descartes**.

La règle a mis six siècles à sortir des tables de mesures d'Ibn al-Haytham. Elle sert désormais chaque jour à tailler les verres correcteurs vendus au marché, à concevoir les objectifs des téléphones et à poser la fibre optique qui relie Ouagadougou à Bobo-Dioulasso.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Bagré, Wendemi aide son oncle, pisciculteur, à trier des alevins dans un grand seau d'eau claire. Elle y plonge un bâton droit et le voit cassé net à la surface ; dès qu'elle le sort, il est intact. Elle se demande ce que devient la lumière venue du bout immergé du bâton quand elle passe de l'eau, d'indice 1,33, dans l'air, d'indice 1,00. Elle considère d'abord un rayon qui atteint la surface sous 45° de la normale, puis des rayons de plus en plus inclinés.

Sous quel angle ce premier rayon ressort-il dans l'air, et à partir de quelle inclinaison un rayon venu du bout du bâton ne peut-il plus sortir de l'eau ?

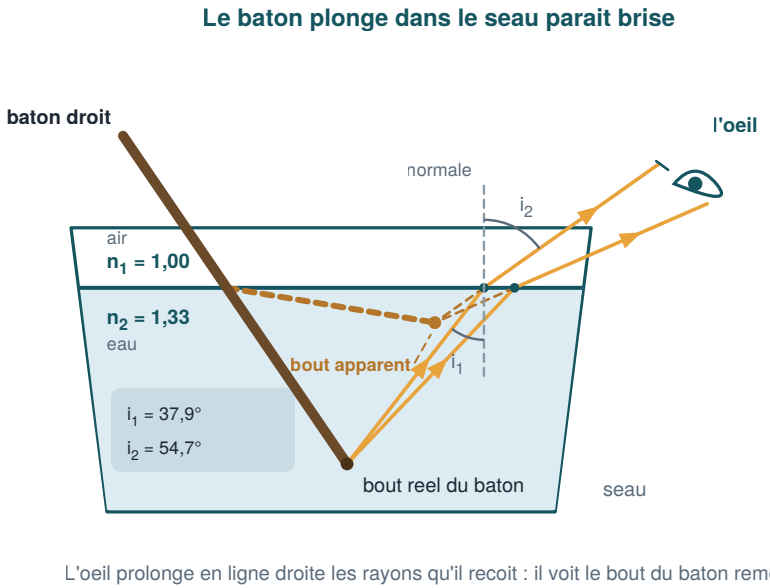


Figure 1 : Le bâton plongé dans le seau paraît brisé à la surface de l'eau. Le bâton est pourtant bien droit : c'est la lumière qui a changé de direction.

Pour répondre, il faut savoir ce qu'est l'indice de réfraction d'un milieu (leçon 1), mesurer un angle depuis la normale (leçon 2), appliquer la loi de Snell-Descartes (leçon 3), puis calculer un angle limite (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La vitesse de la lumière dans un milieu et l'indice de réfraction
- Leçon 2 : La réflexion de la lumière et le miroir plan
- Leçon 3 : La réfraction et les lois de Snell-Descartes
- Leçon 4 : L'angle limite et la réflexion totale
- Leçon 5 : La dispersion de la lumière blanche

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir un miroir plan ;
- donner des exemples de miroirs plans ;
- définir la réflexion ;
- définir la diffusion ;
- donner la nature de l'image d'un objet par un miroir plan ;
- définir le plan d'incidence ;
- énoncer les lois de Descartes ;
- énoncer la loi du retour inverse de la lumière ;
- définir l'indice de réfraction relatif ;
- définir l'indice de réfraction absolu ;
- définir une lumière monochromatique ;
- donner les différentes couleurs issues de la dispersion de la lumière blanche ;
- énoncer la 1ère loi de Descartes pour la réfraction ;
- énoncer la 2ème loi de Descartes pour la réfraction.

Savoir-faire théorique

- schématiser une réflexion ;
- schématiser une diffusion ;
- distinguer le phénomène de diffusion de celui de la réflexion ;
- déterminer la position de l'image d'un objet donnée par un miroir plan ;
- tracer la marche d'un rayon lumineux ;
- déterminer la position de l'image d'un point lumineux fournie par un miroir plan ;
- utiliser la relation $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$;
- expliquer le phénomène de la réflexion totale.

Savoir-faire expérimental

- réaliser l'expérience des deux bougies ;
- mesurer des angles d'incidence ;
- mesurer des angles de réflexion ;
- mesurer un angle de réfraction ;
- déterminer un angle limite de réfraction.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème, de 3ème et de mathématiques servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Enonce la condition pour que la lumière se propage en ligne droite. Qu'est-ce qu'un rayon lumineux ? Quelle est la vitesse de la lumière dans le vide ?

Exercice P2. Un signal parcourt 300 m en 2 s : calcule sa vitesse. Calcule ensuite $\dfrac{3 \times 10^{8}}{1{,}5}$.

Exercice P3. Un rayon lumineux fait un angle de 20° avec une surface plane. Quel angle fait-il avec la normale à cette surface ?

Exercice P4. Donne $\sin 30^\circ$, $\sin 45^\circ$ et $\sin 60^\circ$. Puis donne l'angle dont le sinus vaut 0,50.

Exercice P5. La lumière blanche du Soleil traverse un prisme. Que voit-on sur l'écran placé derrière ? Nomme les couleurs dans l'ordre.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Utiliser la propagation rectiligne et le modèle du rayon (P1)	Dans un milieu **transparent** et **homogène**, la lumière se propage **en ligne droite**. Le **rayon lumineux** est la droite fléchée qui modélise le chemin de la lumière ; un **faisceau** est l'ensemble des rayons issus d'une source, divergent, parallèle ou convergent. Dans le vide, la lumière se propage à $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s. Exemple : l'ombre nette d'un piquet au soleil.
Relier distance, vitesse et durée (P2)	La vitesse est le quotient de la distance par la durée : $v = \dfrac{d}{t}$, d'où $t = \dfrac{d}{v}$. Les distances s'expriment en mètres et les durées en secondes. Pour diviser des puissances de dix, on divise les nombres entre eux. Exemple : $\dfrac{3 \times 10^{8}}{2} = 1{,}5 \times 10^{8}$.
Calculer l'angle d'un rayon avec la normale (P3)	La **normale** en un point d'une surface est la droite perpendiculaire à la surface en ce point ; on la trace en **pointillés**. Elle fait 90° avec la surface, donc l'angle d'un rayon avec la normale vaut 90° moins son angle avec la surface. Exemple : un rayon à 20° de la surface fait 70° avec la normale.
Utiliser le sinus d'un angle (P4)	Dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle aigu est le rapport du côté opposé à l'hypoténuse. Le sinus croît de 0 à 1 quand l'angle croît de 0° à 90°, et il ne dépasse **jamais** 1. Valeurs à connaître : $\sin 0^\circ = 0$; $\sin 30^\circ = 0{,}50$; $\sin 45^\circ = 0{,}71$; $\sin 60^\circ = 0{,}87$; $\sin 90^\circ = 1$. Exemple : si $\sin i = 0{,}87$, alors $i = 60^\circ$.
Décrire le spectre de la lumière blanche (P5)	La lumière blanche du Soleil n'est pas simple : un prisme l'étale en une bande colorée continue, le **spectre**, où l'on distingue le rouge, l'orangé, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Exemple : l'arc-en-ciel est le spectre de la lumière solaire, formé par les gouttelettes d'eau de l'air.

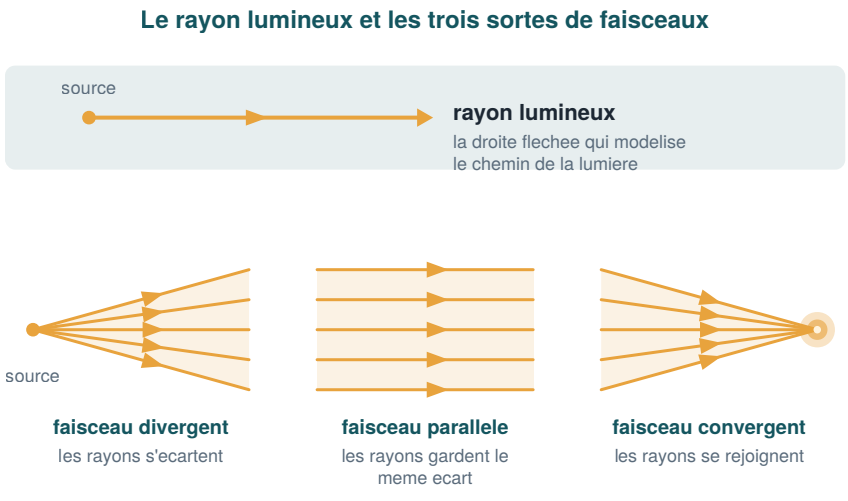


Figure 2 : Le rayon lumineux et les trois sortes de faisceaux : divergent, parallèle et convergent (rappel de la ligne P1).

LECON 1 : La vitesse de la lumière dans un milieu et l'indice de réfraction

1. Activité de découverte *: Quatre milieux transparents*

a) Enoncé de l'activité

Au laboratoire du lycée, le professeur affiche les vitesses de la lumière mesurées dans quatre milieux transparents. Dans le vide, la lumière se propage à $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s.

Milieu	Air	Eau	Verre ordinaire	Diamant
Vitesse v (m/s)	$3{,}00 \times 10^8$	$2{,}26 \times 10^8$	$2{,}00 \times 10^8$	$1{,}24 \times 10^8$

1. Range ces milieux, du plus rapide au plus lent pour la lumière.
2. Calcule, pour chaque milieu, le quotient $\dfrac{c}{v}$. Ce nombre a-t-il une unité ?
3. Comment ce quotient varie-t-il quand la lumière est plus lente dans le milieu ? Que vaut-il pour l'air ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le quotient $\dfrac{c}{v}$ vaut 1,00 pour l'air, 1,33 pour l'eau, 1,50 pour le verre et 2,42 pour le diamant : c'est un nombre sans unité, d'autant plus grand que la lumière est plus lente dans le milieu. Il ne décrit pas la lumière, il décrit le **milieu** : il dit de combien ce milieu ralentit la lumière. Un quotient de 1,50 signifie que la lumière y va 1,50 fois moins vite que dans le vide. Ce nombre s'appelle l'**indice de réfraction** du milieu.

Tu réutilises la vitesse de la lumière dans le vide, vue en 4ème.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Célérité de la lumière. Dans le vide, la lumière se propage à la célérité

$$c = 3{,}00 \times 10^8 \ \text{m/s}$$

Dans tout autre milieu transparent, elle va **moins vite** : sa vitesse v y est inférieure à c.

Indice de réfraction. L'**indice de réfraction absolu** d'un milieu transparent est le nombre

$$n = \frac{c}{v}$$

où c est la célérité de la lumière dans le vide et v sa vitesse dans le milieu. C'est un nombre **sans unité**, toujours **supérieur ou égal à 1**.

Plus l'indice est grand, plus le milieu est dit **réfringent**.

» Note étymologique : « réfringent » vient du latin refringere, « briser » : le milieu le plus réfringent est celui qui « brise » le plus la marche du rayon.

J'INTERPRETE

Observation. Dans tous les milieux du tableau, la lumière va moins vite que dans le vide ; aucun milieu matériel ne la laisse aller plus vite.

Loi ou outil utilisé. L'indice est défini par $n = \dfrac{c}{v}$, quotient de la célérité dans le vide par la vitesse dans le milieu.

Conclusion. Puisque $v \leqslant c$, le quotient $\dfrac{c}{v}$ est supérieur ou égal à 1 : aucun milieu n'a d'indice inférieur à 1, et le vide, pour lequel $v = c$, a exactement l'indice 1.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES INDICES A CONNAITRE

Les indices se mesurent une fois pour toutes et se lisent dans une table. Voici ceux du programme, donnés pour la lumière jaune et à la température ordinaire.

Milieu	Indice n	Vitesse v de la lumière dans le milieu
Vide	1 (par définition)	$3{,}00 \times 10^8$ m/s
Air	1,00	$3{,}00 \times 10^8$ m/s
Eau	1,33	$2{,}26 \times 10^8$ m/s
Ethanol (alcool)	1,36	$2{,}21 \times 10^8$ m/s
Plexiglas	1,49	$2{,}01 \times 10^8$ m/s
Verre ordinaire	1,50	$2{,}00 \times 10^8$ m/s
Diamant	2,42	$1{,}24 \times 10^8$ m/s

Remarque : l'air et le plexiglas

L'indice de l'air vaut 1,000 29 ; on l'arrondit à 1,00 dans tous les calculs et l'on traite l'air comme le vide. L'écart entre le plexiglas et le verre ordinaire, 1,49 contre 1,50, est très faible.

METHODE : CALCULER UN INDICE OU UNE VITESSE

Pour calculer l'indice d'un milieu ou la vitesse de la lumière dans ce milieu, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la relation de définition $n = \dfrac{c}{v}$ avant tout calcul numérique.

Etape 2 : Pour l'indice, remplace c et v, exprimées dans la même unité, en général le mètre par seconde.

Etape 3 : Pour la vitesse, isole d'abord $v = \dfrac{c}{n}$, puis remplace.

Etape 4 : Vérifie l'ordre de grandeur : n est compris entre 1 et 3 pour les milieux courants, et v est inférieure à $3{,}00 \times 10^8$ m/s.

Etape 5 : Ecris le résultat avec trois chiffres significatifs au plus : l'indice sans unité, la vitesse en m/s.

Exemple résolu 1 : l'indice d'un verre ordinaire

Enoncé. Dans un bloc de verre ordinaire, la lumière se propage à $2{,}00 \times 10^{8}$ m/s. a) Calcule l'indice de réfraction de ce verre. b) Combien de fois la lumière y va-t-elle moins vite que dans le vide ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit d'abord la définition de l'indice, sans y mettre les valeurs.	$n = \dfrac{c}{v}$
On remplace, les deux vitesses étant déjà exprimées en mètres par seconde.	$n = \dfrac{3{,}00 \times 10^{8}}{2{,}00 \times 10^{8}}$
On effectue : les puissances de dix se simplifient, il ne reste qu'un quotient simple.	$n = 1{,}50$
On répond à la seconde question : le rapport cherché est précisément l'indice.	**La lumière va 1,50 fois moins vite dans ce verre que dans le vide.**

✔ **Vérification :** l'indice trouvé est bien supérieur à 1 et correspond à la valeur du verre ordinaire donnée dans la table.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'indice de réfraction d'un milieu est défini par $n = \dfrac{c}{v}$, où $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s est la célérité de la lumière dans le vide et v sa vitesse dans le milieu. En remplaçant, j'obtiens $n = \dfrac{3{,}00 \times 10^{8}}{2{,}00 \times 10^{8}} = 1{,}50$. Ce nombre n'a pas d'unité. **Donc l'indice de ce verre vaut 1,50, et la lumière y circule 1,50 fois moins vite que dans le vide.**

Exemple résolu 2 : le fil de verre d'un réseau

Enoncé. Le coeur d'une fibre optique posée entre Ouagadougou et Koupéla a un indice $n = 1{,}48$. a) Calcule la vitesse de la lumière dans ce coeur. b) La liaison mesure 140 km. Calcule la durée du trajet d'un signal lumineux.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On part de la définition et l'on isole la vitesse avant toute application numérique.	$n = \dfrac{c}{v}$, **donc** $v = \dfrac{c}{n}$.
On remplace par les valeurs données.	$v = \dfrac{3{,}00 \times 10^{8}}{1{,}48} = 2{,}03 \times 10^{8}$ **m/s.**
Pour la durée, on utilise la relation entre distance, vitesse et durée, après avoir converti la longueur en mètres.	$d = 140\ \text{km} = 1{,}40 \times 10^{5}$ **m, et** $t = \dfrac{d}{v}$.
On effectue le quotient.	$t = \dfrac{1{,}40 \times 10^{5}}{2{,}03 \times 10^{8}} = 6{,}90 \times 10^{-4}$ **s, soit environ 0,69 ms.**

✔ **Vérification :** la vitesse trouvée est bien inférieure à c, et une durée inférieure à la milliseconde est cohérente avec le fait qu'un appel entre les deux villes ne présente aucun décalage perceptible.

ATTENTION !

L'indice décrit le **milieu**, pas la lumière : on ne dit pas « l'indice du rayon », on dit « l'indice du verre ». L'indice n'a **pas d'unité** : écrire $n = 1{,}5$ m/s est une faute. Ne confonds pas la célérité c, qui est celle du vide et ne change jamais, avec la vitesse v dans le milieu, qui dépend du milieu. Enfin, retiens le sens de la relation : un **grand** indice correspond à une **petite** vitesse, puisque $v = \dfrac{c}{n}$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ La lumière se propage à $2{,}26 \times 10^{8}$ m/s dans l'eau. Calcule l'indice de réfraction de l'eau.

Exercice 2. ★★ L'indice du diamant vaut 2,42. a) Calcule la vitesse de la lumière dans le diamant. b) Compare-la à celle dans l'eau et conclus sur le milieu le plus réfringent des deux.

LECON 2 : La réflexion de la lumière et le miroir plan

1. Activité de découverte *: Le miroir et le mur crépi*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : garde tes cheveux et la feuille de papier loin de la flamme de la bougie.

MATERIEL

Un miroir de poche, une feuille de papier blanc, un morceau de mur crépi ou un carton rugueux, une lampe de poche munie d'une fente, un rapporteur, une règle, une plaque de verre, deux bougies identiques.

1. Dans la pénombre, envoie le faisceau étroit obliquement sur le miroir posé à plat. Où repart la lumière ? Peux-tu la retrouver sur le mur d'en face, en un endroit précis ?
2. Envoie le même faisceau sur le carton rugueux. Retrouves-tu encore une tache nette quelque part, ou la lumière part-elle dans toutes les directions ?
3. Reviens au miroir. Trace au crayon la perpendiculaire au miroir au point où le faisceau le touche. Mesure au rapporteur l'angle entre le rayon qui arrive et cette perpendiculaire, puis l'angle entre le rayon qui repart et cette même perpendiculaire. Recommence pour trois inclinaisons différentes et note tes valeurs.
4. Pose la plaque de verre debout sur la table. Place devant elle une bougie allumée, et derrière elle la bougie éteinte, que tu déplaces jusqu'à ce qu'elle paraisse allumée. Compare les distances des deux bougies à la plaque. Essaie ensuite de recueillir la flamme sur la feuille placée à cet endroit.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Sur le miroir, la lumière repart dans **une seule** direction, parfaitement déterminée : on la retrouve en une tache nette sur le mur d'en face. Sur le carton rugueux, elle repart dans **toutes** les directions et l'on ne

trouve plus aucune tache : la surface est visible de partout, mais elle ne renvoie aucune image. Le premier phénomène est la **réflexion**, le second la **diffusion**.

Cette différence ne tient pas à la nature du matériau mais à l'état de sa surface. Une surface **polie** se comporte comme un miroir ; une surface rugueuse est faite d'une multitude de petites facettes orientées au hasard, dont chacune réfléchit correctement le rayon qu'elle reçoit, mais dans une direction différente de sa voisine. Chaque rayon obéit à la même loi ; c'est la surface qui disperse les directions.

Les mesures d'angles de la troisième question donnent, à un demi-degré près, deux valeurs égales, et cela pour toutes les inclinaisons essayées. C'est la deuxième loi de Descartes pour la réflexion. Elle n'est vraie qu'à une condition : que les deux angles soient mesurés **depuis la perpendiculaire au miroir**, et non depuis la surface. Prends dès maintenant cette habitude, car elle vaudra aussi pour la réfraction.

Enfin, la plaque de verre réfléchit une partie de la lumière, comme un miroir plan. La bougie éteinte paraît allumée lorsqu'elle est placée derrière la plaque, à la même distance que la bougie allumée devant : c'est là que se trouve l'image de la flamme, et aucune feuille ne parvient à la recueillir. Les rayons qui entrent dans ton oeil ne viennent pas réellement de là : ce sont leurs **prolongements** qui s'y coupent. L'image est dite **virtuelle**.

Tu as étudié le miroir plan en 3ème : cette leçon reprend ces acquis et les complète par les lois de Descartes et la loi du retour inverse.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Diffusion et réflexion. La **diffusion** est le renvoi de la lumière dans **toutes** les directions par une surface rugueuse. La **réflexion** est le renvoi de la lumière dans **une** direction bien déterminée par une surface polie. Un **miroir plan** est une surface plane et polie qui réfléchit la lumière : miroir de poche, miroir mural, surface d'une eau calme.

Plan d'incidence. Le **plan d'incidence** est le plan qui contient le rayon incident et la normale au point d'incidence.

Première loi de Descartes pour la réflexion. Le rayon réfléchi appartient au plan d'incidence : le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi sont dans un même plan.

Deuxième loi de Descartes pour la réflexion. L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence :

$$i = r$$

les deux angles étant mesurés **depuis la normale** au point d'incidence.

Loi du retour inverse de la lumière. Le trajet suivi par la lumière ne dépend pas du sens de parcours : si un rayon va de A vers B en suivant un certain chemin, un rayon parti de B suivra exactement le même chemin en sens inverse pour atteindre A.

Image donnée par un miroir plan. L'image A' d'un point A est le **symétrique** de A par rapport au plan du miroir. Elle est **virtuelle** : on ne peut pas la recueillir sur un écran, car seuls les prolongements des rayons réfléchis se coupent en A'.

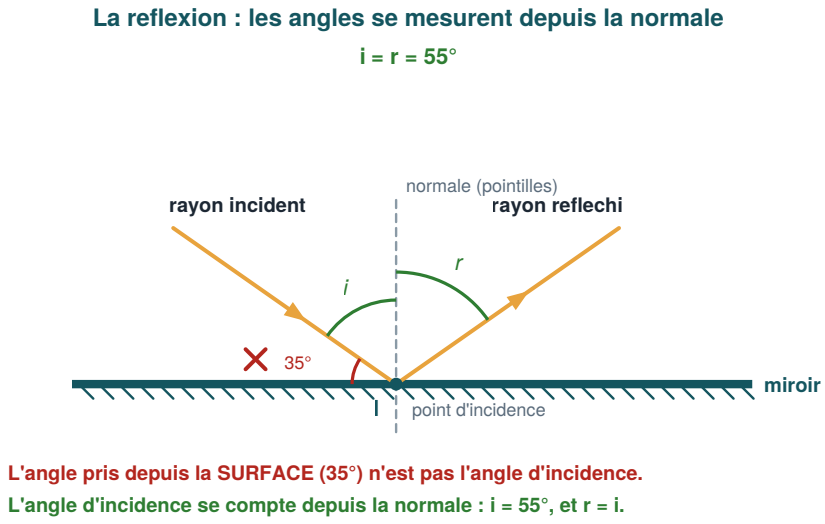


Figure 3 : Le vocabulaire de la réflexion. Les angles i et r se mesurent depuis la normale, en pointillés ; l'angle marqué d'une croix, pris depuis la surface, n'est pas l'angle d'incidence.

Remarque : le retour inverse au quotidien

La loi du retour inverse explique un fait quotidien : si tu vois dans un rétroviseur les yeux du conducteur du taxi qui te suit, alors ce conducteur voit les tiens, car la lumière emprunte le même chemin dans les deux sens.

J'INTERPRETE

Observation. Deux rayons issus d'un point A et réfléchis par le miroir s'écartent l'un de l'autre ; ils ne se rencontrent nulle part devant le miroir.

Loi ou outil utilisé. Chaque rayon repart avec $r = i$; celui qui tombe perpendiculairement revient sur lui-même. Prolongés en pointillés derrière le miroir, les deux rayons réfléchis se coupent en un point unique A', avec $AH = HA'$, où H est le pied de la perpendiculaire menée de A au miroir.

Conclusion. L'oeil reçoit ces rayons divergents comme s'ils venaient de A' : il voit un point en A', symétrique de A par rapport au plan du miroir. L'image est derrière le miroir, et elle est virtuelle.

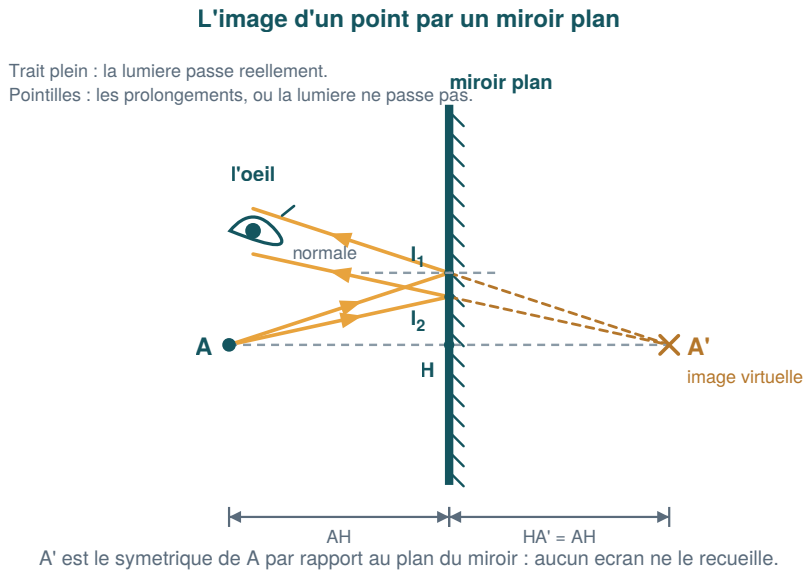


Figure 4 : Construction de l'image A' d'un point A par un miroir plan. Les rayons réfléchis sont en trait plein, leurs prolongements en pointillés.

Remarque : la lettre R dans un miroir

Pour un objet étendu AB, on construit l'image de chaque point : l'image $A'B'$ a la **même taille** que l'objet et elle est **droite**. Le miroir échange l'**avant** et l'**arrière** ; lue comme si on la voyait de face, l'image paraît inversée de gauche à droite, et la lettre R se lit à l'envers.

METHODE : CONSTRUIRE L'IMAGE D'UN POINT PAR UN MIROIR PLAN

Pour construire l'image d'un point A donnée par un miroir plan, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Abaisse de A la perpendiculaire au plan du miroir ; note H son pied.
Etape 2 : Place A' sur cette perpendiculaire, de l'autre côté du miroir, avec $HA' = AH$.
Etape 3 : Trace A' en pointillés, pour rappeler que l'image est **virtuelle**.
Etape 4 : Pour justifier, trace deux rayons issus de A et leurs réfléchis avec $r = i$, puis prolonge ces réfléchis en pointillés : ils se coupent en A'.
Etape 5 : Si l'on te donne l'image A', retrouve l'objet A par la même symétrie.
Etape 6 : Pour tracer le rayon issu de A qui parvient à un oeil placé en O, trace la droite $(A'O)$: elle coupe le miroir au point d'incidence I. Le trajet réel de la lumière est $A \to I \to O$, en trait plein, et le segment $[A'I]$ reste en pointillés.
Etape 7 : Conclus : « A' est le symétrique de A par rapport au plan du miroir ; c'est une image virtuelle. »

Exemple résolu 1 : un angle donné depuis la surface du miroir

Enoncé. Un rayon lumineux arrive sur un miroir plan horizontal. Il fait un angle de 20° avec la **surface** du miroir. a) Détermine l'angle d'incidence. b) Détermine l'angle de réflexion. c) De quel angle repart le rayon réfléchi par rapport à la surface ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On rappelle d'abord que l'angle d'incidence se compte depuis la normale, et que la normale est perpendiculaire à la surface.	**La normale fait 90° avec la surface.**
On en déduit l'angle d'incidence par complémentarité.	$i = 90^\circ - 20^\circ = 70^\circ$
On applique la deuxième loi de Descartes pour la réflexion.	$r = i = 70^\circ$
On revient à la surface pour la dernière question, par la même complémentarité.	$90^\circ - 70^\circ = 20^\circ$ **: le rayon repart à 20° de la surface.**

✔ **Vérification :** le rayon incident et le rayon réfléchi font le même angle avec la surface, 20°, comme avec la normale, 70° : les deux lectures sont cohérentes.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'angle d'incidence se mesure entre le rayon incident et la normale au miroir, et non entre le rayon et la surface. Or la normale est perpendiculaire à la surface, donc $i = 90^\circ - 20^\circ = 70^\circ$. D'après la deuxième loi de Descartes pour la réflexion, $r = i$, donc $r = 70^\circ$. Le rayon réfléchi fait alors avec la surface un angle de $90^\circ - 70^\circ = 20^\circ$. **Donc $i = r = 70^\circ$, et le rayon repart à 20° de la surface.**

Exemple résolu 2 : le miroir du salon de coiffure

Enoncé. Dans un salon de coiffure de Fada N'Gourma, un client est assis à 1,20 m d'un grand miroir plan mural. a) A quelle distance du miroir se trouve son image ? b) Quelle distance sépare le client de son image ? c) Le client recule de 40 cm : de combien varie la distance entre lui et son image ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique la propriété de symétrie : l'image est aussi loin derrière le miroir que l'objet est devant.	**L'image est à 1,20 m derrière le plan du miroir.**
On additionne les deux distances, de part et d'autre du plan.	$d = 1{,}20 + 1{,}20 = 2{,}40$ **m.**
Après le recul, on refait le même raisonnement avec la nouvelle distance.	**Nouvelle distance au miroir :** $1{,}20 + 0{,}40 = 1{,}60$ **m, donc** $d' = 2 \times 1{,}60 = 3{,}20$ **m.**
On calcule la variation demandée.	$d' - d = 3{,}20 - 2{,}40 = 0{,}80$ **m.**

✔ **Vérification :** l'image recule de 40 cm en même temps que le client, donc l'écart augmente de $2 \times 40 = 80$ cm : le calcul est confirmé par le raisonnement direct.

ATTENTION !

Ne confonds pas **diffusion** et **réflexion** : le mur du fond de la classe diffuse, le miroir réfléchit, et pourtant chaque rayon obéit dans les deux cas à la loi $i = r$. Ne mesure jamais i depuis la surface : c'est la faute la plus fréquente de tout le chapitre. Ne dis pas que l'image d'un miroir plan « se forme sur le miroir » : elle se forme derrière, à la distance symétrique. Enfin, une image **virtuelle** ne se recueille pas sur un écran, même si elle se voit parfaitement à l'oeil.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Un rayon fait un angle de 15° avec la surface d'un miroir plan. Calcule l'angle d'incidence, l'angle de réflexion, puis l'angle entre le rayon incident et le rayon réfléchi.

Exercice 4. ★★ Un élève place un objet à 30 cm d'un miroir plan et affirme que son image se trouve à 30 cm de lui. Corrige cette affirmation et donne la bonne valeur.

LECON 3 : La réfraction et les lois de Snell-Descartes

1. Activité de découverte *: Le bâton, la pièce et le demi-disque*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un seau ou une bassine, de l'eau claire, un bâton droit ou une règle, une pièce de monnaie, un bol opaque, une lampe à fente, un demi-disque de plexiglas ou un verre à faces planes, un rapporteur.

1. Plonge le bâton obliquement dans le seau rempli d'eau et regarde-le de côté. Que constates-tu à l'endroit où il traverse la surface ? Sors le bâton : est-il réellement cassé ?
2. Pose la pièce au fond du bol vide. Recule jusqu'à ce que le bord du bol te cache tout juste la pièce, sans bouger la tête. Demande à un camarade de remplir doucement le bol d'eau. Que se passe-t-il ?
3. Envoie le faisceau étroit obliquement sur la face plane du demi-disque de plexiglas. Observe attentivement le point d'entrée : combien de rayons en repartent ?

4. Trace la normale au point d'entrée. Mesure l'angle d'incidence et l'angle du rayon qui poursuit dans le plexiglas. Le second est-il plus grand ou plus petit que le premier ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le bâton paraît brisé exactement à la surface de l'eau, et il ne l'est pas. La pièce, invisible dans le bol vide, réapparaît dès que l'on verse l'eau, sans que personne n'ait bougé. Dans les deux cas, la lumière n'a pas suivi la ligne droite qui joint l'objet à l'oeil : elle a **changé de direction** en traversant la surface de l'eau. Ce changement de direction à la traversée d'une surface séparant deux milieux transparents s'appelle la **réfraction**, et cette surface s'appelle un **dioptre**.

Au point d'entrée du faisceau sur le plexiglas, tu n'observes pas un rayon mais **deux** : un rayon **réfracté**, qui poursuit dans le plexiglas en s'étant écarté de sa route, et un rayon **réfléchi**, souvent plus pâle, qui repart dans l'air. La réfraction est presque toujours accompagnée d'une réflexion partielle. C'est ce qui te permet, le soir, de voir à la fois le paysage à travers la vitre d'une boutique et ton propre reflet dedans.

La mesure des angles donne un résultat net : en passant de l'air au plexiglas, le rayon **se rapproche de la normale**, l'angle de réfraction étant nettement plus petit que l'angle d'incidence.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Dioptre et réfraction. Un **dioptre** est la surface qui sépare deux milieux transparents d'indices différents. La **réfraction** est le changement de direction que subit la lumière à la traversée d'un dioptre. Elle est due au changement de vitesse de la lumière d'un milieu à l'autre.

Vocabulaire. Au **point d'incidence** I, on trace la **normale**, perpendiculaire au dioptre. Le rayon qui arrive est le **rayon incident**, celui qui poursuit dans le second milieu le **rayon réfracté**, celui qui repart dans le premier le **rayon réfléchi**. L'angle d'incidence i_1 et l'angle de réfraction i_2 se mesurent **depuis la normale**.

Première loi de Snell-Descartes. Le rayon réfracté appartient au plan d'incidence : le rayon incident, la normale et le rayon réfracté sont dans un même plan. Le rayon réfracté est situé **de l'autre côté de la normale** par rapport au rayon incident.

Deuxième loi de Snell-Descartes. Les indices et les angles sont liés par

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

où n_1 est l'indice du milieu d'où vient la lumière et n_2 celui du milieu où elle entre.

Indice relatif. L'**indice de réfraction relatif** du milieu 2 par rapport au milieu 1 est le nombre

$$n_{2/1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\sin i_1}{\sin i_2}$$

Sens de la déviation. Si le second milieu est **plus réfringent** que le premier ($n_2 > n_1$), le rayon réfracté **se rapproche** de la normale : $i_2 < i_1$. Si le second milieu est **moins réfringent** ($n_2 < n_1$), le rayon réfracté **s'écarte** de la normale : $i_2 > i_1$.

Cas particuliers. Sous incidence normale ($i_1 = 0^\circ$), le rayon n'est pas dévié : $i_2 = 0^\circ$. Entre deux milieux de **même indice**, la lumière n'est pas déviée non plus, quelle que soit l'incidence.

J'INTERPRETE

Observation. On envoie un faisceau étroit de l'air sur la face plane d'un bloc de verre et l'on relève, pour sept incidences, l'angle de réfraction, au degré près. Le quotient $\dfrac{i_1}{i_2}$ n'est pas constant : il vaut 1,43 à la première mesure et 1,79 à la dernière.

i_1 (°)	10	20	30	40	50	60	70
i_2 (°)	7	13	20	25	31	35	39
$\sin i_1$	0,174	0,342	0,500	0,643	0,766	0,866	0,940
$\sin i_2$	0,122	0,225	0,342	0,423	0,515	0,574	0,629
$\dfrac{\sin i_1}{\sin i_2}$	1,43	1,52	1,46	1,52	1,49	1,51	1,49

MESURE

Les angles se lisent au rapporteur, à partir de la normale tracée au crayon, avec une incertitude d'environ un demi-degré. Les sinus sont donnés à trois décimales. Le rapport de la dernière ligne est constant à 3 % près : cet écart est celui des mesures, pas celui de la loi.

Loi ou outil utilisé. La deuxième loi de Snell-Descartes s'écrit $\sin i_1 = \dfrac{n_2}{n_1}\sin i_2$: le graphique de $\sin i_1$ en fonction de $\sin i_2$ doit être une droite passant par l'origine, de pente $\dfrac{n_2}{n_1}$.

Conclusion. Les sept points s'alignent le long d'une droite moyenne passant par l'origine, de pente $a = \dfrac{0{,}940}{0{,}629} = 1{,}49$. Comme $n_1 = 1{,}00$ pour l'air, l'indice du verre vaut 1,49 ; la table annonce 1,50 : l'accord est excellent.

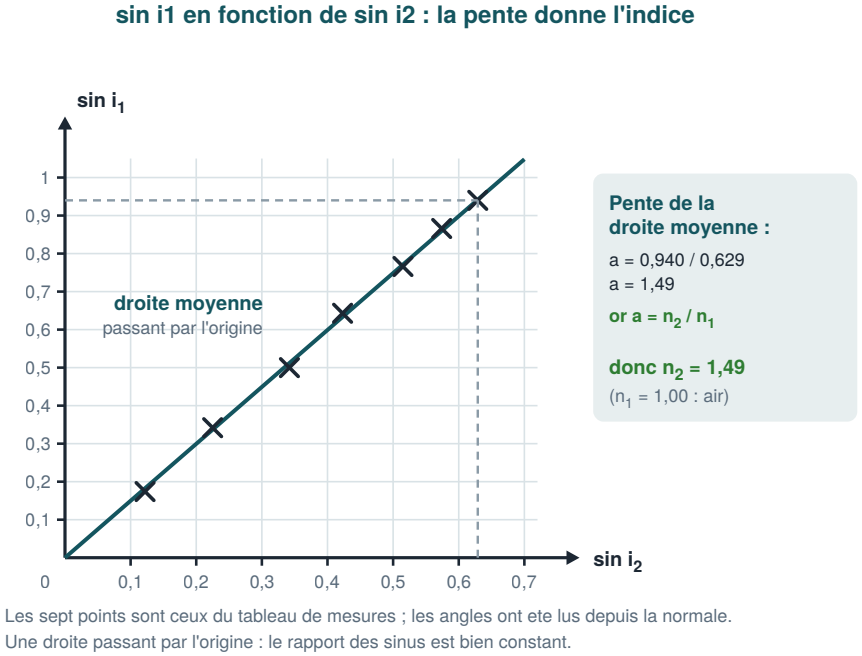


Figure 5 : Le graphique de $\sin i_1$ en fonction de $\sin i_2$. Les points expérimentaux sont marqués d'une croix ; la droite moyenne passe par l'origine et sa pente vaut $\dfrac{n_2}{n_1}$.

J'INTERPRETE

Observation. Les rayons issus de la partie immergée du bâton passent de l'eau dans l'air avant d'atteindre l'oeil de l'observateur.

Loi ou outil utilisé. A la traversée du dioptre eau-air, l'eau étant plus réfringente que l'air, chaque rayon **s'écarte** de la normale.

Conclusion. L'oeil prolonge en ligne droite les rayons qu'il reçoit : il place la partie immergée du bâton plus haut qu'elle n'est réellement, et le bâton paraît cassé à la surface.

Remarque : la déviation d'un rayon

On appelle **déviation** l'angle D dont le rayon a tourné en traversant le dioptre, c'est-à-dire l'angle entre la direction du rayon incident et celle du rayon réfracté. Comme les deux angles se mesurent depuis la même normale, $D = |i_1 - i_2|$. Exemple : de l'air vers le verre sous 60°, $i_2 = 35{,}3^\circ$, donc $D = 24{,}7^\circ$. Plus un rayon est dévié, plus son angle de réfraction s'éloigne de l'angle d'incidence.

Remarque : la profondeur apparente

Pour la même raison, le fond d'un seau, d'un lac ou d'un barrage paraît moins profond qu'il ne l'est. Quand on regarde presque à la verticale, on admet que la profondeur apparente h' et la profondeur réelle h sont

liées par $h' = \dfrac{h}{n}$, où n est l'indice de l'eau. Exemple : un fond situé à 1,33 m sous la surface paraît à 1,00 m.

METHODE : CONSTRUIRE LE RAYON REFRACTE

Pour construire le rayon réfracté en un point d'un dioptre, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le dioptre, le point d'incidence I et les indices : n_1 pour le milieu d'où vient la lumière, n_2 pour celui où elle entre.

Etape 2 : Trace en I la normale au dioptre, en **pointillés**, de part et d'autre de la surface.

Etape 3 : Lis l'angle d'incidence i_1 depuis la normale ; si l'énoncé donne l'angle avec la surface, calcule $i_1 = 90^\circ - \text{angle avec la surface}$.

Etape 4 : Ecris $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ avant toute application numérique.

Etape 5 : Isole $\sin i_2 = \dfrac{n_1 \sin i_1}{n_2}$, vérifie que ce nombre ne dépasse pas 1, puis remonte à l'angle i_2.

Etape 6 : Contrôle le sens : si $n_2 > n_1$, tu dois trouver $i_2 < i_1$; si $n_2 < n_1$, tu dois trouver $i_2 > i_1$.

Etape 7 : Reporte i_2 depuis la normale, dans le second milieu, **de l'autre côté de la normale** par rapport au rayon incident.

Etape 8 : Trace le rayon réfracté en trait plein fléché, ajoute en trait fin le rayon réfléchi avec $r = i_1$, et écris la valeur de i_2.

Si l'on cherche un indice inconnu, l'étape 4 donne $n_2 = \dfrac{n_1 \sin i_1}{\sin i_2}$.

Exemple résolu 1 : de l'air vers le verre

Enoncé. Un rayon lumineux passe de l'air ($n_1 = 1{,}00$) dans un bloc de verre ($n_2 = 1{,}50$) sous une incidence de 60°. Construis le rayon réfracté et calcule l'angle de réfraction.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Etapes 1 et 2. On repère le dioptre air-verre, on marque le point d'incidence I et l'on trace en pointillés la normale, perpendiculaire au dioptre en I.	**Dioptre plan air-verre ; normale (IN) en pointillés.**
Etape 3. On lit l'angle d'incidence depuis cette normale, et non depuis la surface.	$i_1 = 60^\circ$
Etape 4. On écrit la deuxième loi de Snell-Descartes, chaque indice accompagné du sinus de l'angle mesuré dans son propre milieu.	$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$
Etape 5. On isole le sinus cherché, puis on remplace par les valeurs.	$\sin i_2 = \dfrac{n_1 \sin i_1}{n_2} = \dfrac{1{,}00 \times 0{,}866}{1{,}50} = 0{,}577$
On remonte à l'angle, le sinus trouvé étant bien inférieur à 1.	$i_2 = 35{,}3^\circ$**, soit environ 35°.**
Etape 6. On contrôle le sens : le verre est plus réfringent que l'air, donc le rayon doit se rapprocher de la normale.	$n_2 > n_1$ **et** $i_2 < i_1$ **: cohérent.**
Etapes 7 et 8. On reporte 35° depuis la normale, dans le verre, de l'autre côté de la normale par rapport au rayon incident, en trait plein fléché ; on ajoute le rayon réfléchi à 60° dans l'air.	**Rayon réfracté tracé à 35° de la normale ; rayon réfléchi à $r = 60^\circ$.**

✔ **Vérification :** on remplace dans la loi de départ : $1{,}00 \times \sin 60^\circ = 0{,}866$ et $1{,}50 \times \sin 35{,}3^\circ = 1{,}50 \times 0{,}578 = 0{,}867$. Les deux membres sont égaux à l'arrondi près.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je trace la normale au dioptre au point d'incidence I, en pointillés, et je mesure les angles depuis cette normale. La deuxième loi de Snell-Descartes s'écrit $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$, où $n_1 = 1{,}00$ est l'indice de l'air et $n_2 = 1{,}50$ celui du verre. J'en tire $\sin i_2 = \dfrac{n_1 \sin i_1}{n_2} = \dfrac{1{,}00 \times \sin 60^\circ}{1{,}50} = \dfrac{0{,}866}{1{,}50} = 0{,}577$, d'où $i_2 = 35{,}3^\circ$. Comme le verre est plus réfringent que l'air, le rayon réfracté doit se rapprocher de la normale, ce que confirme $i_2 < i_1$. **Donc l'angle de réfraction vaut environ 35°, et le rayon réfracté se trace à 35° de la normale, dans le verre, de l'autre côté de la normale par rapport au rayon incident.**

Exemple résolu 2 : de l'eau vers l'air, à la surface du barrage de Bagré

Enoncé. Un projecteur immergé dans le barrage de Bagré envoie un rayon vers la surface. Ce rayon fait 30° avec la normale à la surface de l'eau ($n_{\text{eau}} = 1{,}33$, $n_{\text{air}} = 1{,}00$). a) Calcule l'angle de réfraction dans l'air. b) Le rayon se rapproche-t-il ou s'écarte-t-il de la normale ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Etapes 1 à 3. Le dioptre est la surface de l'eau ; la lumière vient de l'eau, donc c'est l'eau qui porte l'indice n_1. On trace la normale en pointillés et l'on lit i_1 depuis elle.	$n_1 = 1{,}33$ **(eau),** $n_2 = 1{,}00$ **(air),** $i_1 = 30^\circ$**.**
Etape 4. On écrit la loi, en veillant à ne pas inverser les indices maintenant que la lumière monte au lieu de descendre.	$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$
Etape 5. On isole le sinus cherché et l'on remplace.	$\sin i_2 = \dfrac{1{,}33 \times 0{,}500}{1{,}00} = 0{,}665$
On remonte à l'angle, le sinus étant inférieur à 1 : la réfraction a bien lieu.	$i_2 = 41{,}7^\circ$**, soit environ 42°.**
Etapes 6 à 8. L'air est moins réfringent que l'eau, donc le rayon doit s'écarter de la normale ; on reporte 42° au-dessus de la surface et l'on trace le rayon.	$n_2 < n_1$ **et** $i_2 > i_1$ **: le rayon s'écarte de la normale.**

✔ **Vérification :** $1{,}33 \times \sin 30^\circ = 0{,}665$ et $1{,}00 \times \sin 41{,}7^\circ = 0{,}665$: l'égalité est vérifiée. Le résultat est cohérent avec la règle générale du sens de la déviation.

ATTENTION !

La faute la plus grave du chapitre est d'écrire $n_1 i_1 = n_2 i_2$ **sans les sinus** : la loi porte sur les sinus des angles, jamais sur les angles eux-mêmes, et le tableau de mesures le prouve. La seconde faute est de mesurer les angles depuis la **surface** au lieu de la normale ; relis l'étape 3 de la méthode. Ne mets pas non plus l'indice du mauvais côté : chaque indice va avec le sinus de l'angle mesuré **dans son propre milieu**. Enfin, n'oublie jamais le rayon **réfléchi** : à un dioptre, une partie de la lumière est toujours renvoyée, et c'est ce qui te permet de voir ton reflet dans la vitre d'une boutique.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Un rayon passe de l'air dans l'eau ($n = 1{,}33$) sous une incidence de 45°. Calcule l'angle de réfraction et précise s'il y a rapprochement ou écartement par rapport à la normale.

Exercice 6. ★★ Un rayon passe du verre ($n = 1{,}50$) dans l'eau ($n = 1{,}33$) sous une incidence de 25°. a) Calcule l'angle de réfraction. b) Le rayon se rapproche-t-il ou s'écarte-t-il de la normale ? Justifie par comparaison des indices.

LECON 4 : L'angle limite et la réflexion totale

1. Activité de découverte *: Le jet d'eau et le demi-disque*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne dirige jamais un pointeur laser vers un oeil, ni vers une surface réfléchissante qui pourrait le renvoyer vers un visage. On travaille toujours faisceau dirigé vers le bas, sur une table.

MATERIEL

Un demi-disque de plexiglas ou un aquarium peu profond, une lampe à fente ou un pointeur laser de faible puissance, un rapporteur, une bouteille plastique percée d'un trou près du fond, de l'eau.

1. Envoie le faisceau depuis l'intérieur du plexiglas vers la face plane, avec un angle d'incidence faible, environ 20°. Combien de rayons repartent ? Où vont-ils ?
2. Augmente lentement l'angle d'incidence. Que devient l'angle du rayon qui sort ? Que devient l'éclat du rayon qui reste à l'intérieur ?
3. Continue d'augmenter l'angle d'incidence en observant le rayon qui sort. Note au rapporteur l'angle d'incidence pour lequel son aspect change brusquement.
4. Au-delà de cet angle, que reste-t-il au point d'incidence ? Remplis maintenant la bouteille percée et laisse le jet couler : éclaire le jet depuis l'intérieur de la bouteille. Que fait la lumière ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Sous faible incidence, deux rayons repartent du point d'incidence : un rayon réfracté, qui sort dans l'air en s'écartant de la normale, et un rayon réfléchi, faible, qui reste dans le plexiglas. Jusque-là, rien de neuf.

Quand tu augmentes l'angle d'incidence, le rayon sortant s'écarte de plus en plus de la normale : il se couche vers la surface. Dans le même temps, il pâlit, tandis que le rayon réfléchi, lui, devient de plus en plus vif. A un certain angle, le rayon sortant rase exactement la surface, c'est-à-dire que son angle de réfraction atteint 90° : il ne peut pas aller plus loin, car aucun angle ne dépasse 90°. Cet angle d'incidence particulier s'appelle l'**angle limite**.

Au-delà, il ne sort **plus rien** : toute la lumière est renvoyée à l'intérieur du plexiglas. C'est la **réflexion totale**. Le mot « totale » n'est pas une exagération : contrairement au meilleur miroir, qui absorbe toujours un peu de lumière, ce renvoi ne perd rien du tout.

Le jet d'eau de la bouteille en donne la plus jolie démonstration : la lumière, entrée dans le jet, s'y trouve piégée et suit la courbe de l'eau jusqu'au sol, où elle ressort en une tache lumineuse. C'est exactement le principe de la **fibre optique** qui achemine le téléphone et l'internet.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Condition d'existence de la réfraction. La relation $\sin i_2 = \dfrac{n_1 \sin i_1}{n_2}$ n'a de solution que si son second membre est inférieur ou égal à 1. Quand $n_1 < n_2$, c'est toujours vrai : la réfraction a **toujours** lieu, quelle que soit l'incidence. Quand $n_1 > n_2$, cela cesse d'être vrai au-delà d'une certaine incidence.

Angle limite. Lorsque la lumière passe d'un milieu **plus réfringent** vers un milieu **moins réfringent** ($n_1 > n_2$), il existe un angle d'incidence particulier, l'**angle limite** λ, pour lequel l'angle de réfraction vaut 90°. Il est donné par

$$\sin \lambda = \frac{n_2}{n_1}$$

Réflexion totale. Pour toute incidence $i_1 > \lambda$, il n'existe plus de rayon réfracté : toute la lumière est réfléchie dans le premier milieu, avec $r = i_1$. C'est la **réflexion totale**.

Sens unique. La réflexion totale ne peut se produire **que** dans le sens du milieu le plus réfringent vers le moins réfringent. De l'air vers l'eau, elle est impossible.

J'INTERPRETE

Observation. De l'air vers l'eau, quelle que soit l'incidence, on observe toujours un rayon réfracté.

Loi ou outil utilisé. La loi donne $\sin i_2 = \dfrac{n_1}{n_2} \sin i_1$; si $n_1 < n_2$, le facteur $\dfrac{n_1}{n_2}$ est **inférieur à 1**, et $\sin i_1$ est au plus égal à 1.

Conclusion. Le produit reste donc toujours inférieur à 1 : un angle i_2 existe toujours, et la réflexion totale est impossible dans ce sens. Elle n'est possible que du milieu le plus réfringent vers le moins réfringent.

Remarque : d'où vient la formule de l'angle limite

La relation $\sin \lambda = \dfrac{n_2}{n_1}$ n'est pas une loi nouvelle : c'est la loi de Snell-Descartes écrite avec $i_2 = 90^\circ$. D'après la loi du retour inverse, λ est aussi le plus grand angle de réfraction possible quand la lumière passe en sens inverse, du milieu le moins réfringent vers le plus réfringent, sous incidence rasante : on l'appelle pour cette raison **angle limite de réfraction**. On le nomme aussi **angle critique**.

Remarque : la fibre optique, le prisme et le mirage

La fibre optique. Une fibre optique est un fil de verre de deux parties : un **coeur** d'indice élevé, entouré d'une **gaine** d'indice un peu plus faible. Un rayon qui entre dans le coeur presque parallèlement à l'axe frappe la paroi coeur-gaine sous une incidence très grande, bien supérieure à l'angle limite : il subit une réflexion totale, rebondit sur l'autre paroi, et ainsi de suite sur des kilomètres, sans jamais sortir et sans presque rien perdre. C'est ce qui fait circuler le signal du réseau entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. En médecine, l'**endoscope** utilise des faisceaux de fibres : les unes portent la lumière jusqu'à l'organe, les autres ramènent vers l'oeil du médecin la lumière diffusée par cet organe.

Le prisme à réflexion totale. Un prisme de verre dont la section est un triangle rectangle isocèle reçoit la lumière perpendiculairement à une face : elle entre sans être déviée et frappe la face oblique sous 45°. Cet angle dépasse l'angle limite verre-air, 41,8° : la lumière y subit une réflexion totale et ressort tournée de 90°. Ce prisme remplace avantageusement un miroir dans les jumelles, les périscopes et certains appareils photographiques, car il renvoie toute la lumière.

Le mirage sur le goudron. Au milieu de la journée, le goudron de la route de Koudougou chauffe. La couche d'air qui le touche devient très chaude, donc moins dense, donc d'indice légèrement **plus faible** que l'air plus frais situé au-dessus. Un rayon venu du ciel descend obliquement à travers des couches d'air de moins en moins réfringentes : il s'écarte progressivement de la normale, se couche de plus en plus, et finit par subir une réflexion totale juste au-dessus de la chaussée. Il remonte alors vers l'oeil du conducteur, qui le prolonge en ligne droite et voit une image du ciel posée sur la route : la flaque d'eau qui recule sans cesse.

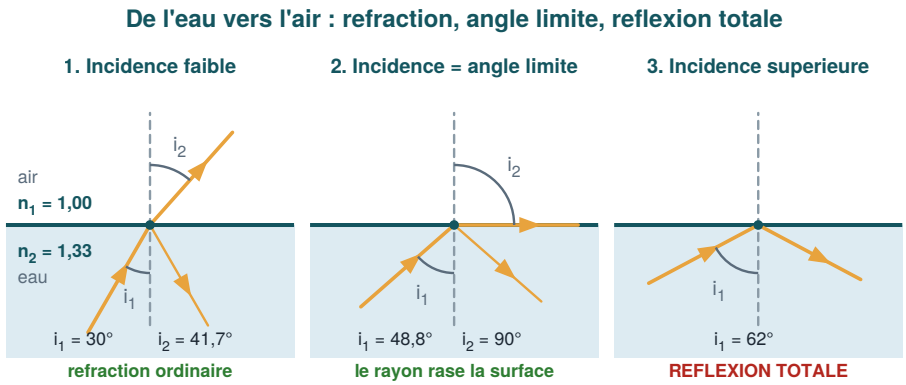


Figure 6 : Les trois cas au passage eau-air : réfraction ordinaire, incidence égale à l'angle limite, réflexion totale. A droite, le trajet d'un rayon dans une fibre optique.

METHODE : TRAITER UN PROBLEME D'ANGLE LIMITE

Pour traiter un problème d'angle limite, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le sens du passage : n_1 est l'indice du milieu de départ, n_2 celui du milieu d'arrivée.

Etape 2 : Si $n_1 < n_2$, arrête-toi : il n'y a pas d'angle limite, la réfraction a lieu pour toute incidence.

Etape 3 : Si $n_1 > n_2$, écris $n_1 \sin\lambda = n_2 \sin 90^\circ = n_2$, d'où $\sin\lambda = \dfrac{n_2}{n_1}$.

Etape 4 : Calcule ce quotient, compris entre 0 et 1, puis remonte à l'angle λ.

Etape 5 : Compare l'incidence i_1 à λ : si $i_1 < \lambda$, calcule i_2 par la loi ordinaire ; si $i_1 > \lambda$, il n'y a pas de rayon réfracté.

Etape 6 : Si l'on mesure λ pour trouver un indice, utilise $n_1 = \dfrac{n_2}{\sin\lambda}$.

Etape 7 : Conclus : « réfraction, avec $i_2 = \ldots$ » ou « réflexion totale, avec $r = i_1$ ».

Exemple résolu 1 : la surface vue du fond du barrage de Ziga

Enoncé. Un plongeur travaille au pied du barrage de Ziga et éclaire la surface avec sa torche ($n_{\text{eau}} = 1{,}33$, $n_{\text{air}} = 1{,}00$). a) Calcule l'angle limite eau-air. b) Le faisceau arrive sur la surface sous 55° : que se passe-t-il ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On repère le sens du passage : la lumière part de l'eau vers l'air, donc l'eau est le milieu 1.	$n_1 = 1{,}33$ **(eau),** $n_2 = 1{,}00$ **(air).**
On vérifie que la réflexion totale est possible : le milieu de départ doit être le plus réfringent.	$n_1 > n_2$ **: il existe bien un angle limite.**
On écrit la loi avec un angle de réfraction de 90°, puis on isole.	$\sin\lambda = \dfrac{n_2}{n_1} = \dfrac{1{,}00}{1{,}33} = 0{,}752$
On remonte à l'angle.	$\lambda = 48{,}8^\circ$
On compare l'incidence donnée à cet angle limite et l'on conclut.	$55^\circ > 48{,}8^\circ$ **: il n'y a aucun rayon réfracté, la lumière subit une réflexion totale et retourne dans l'eau avec** $r = 55^\circ$**.**

✔ **Vérification :** si l'on essayait malgré tout d'appliquer la loi ordinaire, on trouverait $\sin i_2 = 1{,}33 \times \sin 55^\circ = 1{,}09$, ce qui est impossible pour un sinus : c'est bien la signature de la réflexion totale.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La lumière passe de l'eau, d'indice 1,33, vers l'air, d'indice 1,00 : elle va du milieu le plus réfringent vers le moins réfringent, donc un angle limite existe. Il est défini par la loi de Snell-Descartes écrite pour $i_2 = 90^\circ$, soit $n_1 \sin\lambda = n_2$, d'où $\sin\lambda = \dfrac{n_2}{n_1} = \dfrac{1{,}00}{1{,}33} = 0{,}752$ et $\lambda = 48{,}8^\circ$. L'incidence proposée, 55°, est supérieure à cet angle limite. **Donc aucun rayon ne sort dans l'air : le faisceau subit une réflexion totale et repart dans l'eau avec un angle de réflexion de 55°.**

Exemple résolu 2 : la fibre optique du réseau de Bobo-Dioulasso

Enoncé. Une fibre optique a un coeur d'indice $n_1 = 1{,}50$ et une gaine d'indice $n_2 = 1{,}48$. a) Calcule l'angle limite à l'interface coeur-gaine. b) Un rayon frappe cette interface sous une incidence de 84°. Reste-t-il dans le coeur ? c) Que se passerait-il avec une gaine d'indice 1,52 ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie le dioptre utile : ce n'est pas l'entrée de la fibre, c'est la paroi entre le coeur et la gaine.	**Dioptre coeur-gaine :** $n_1 = 1{,}50$, $n_2 = 1{,}48$.
Le coeur est plus réfringent que la gaine, donc un angle limite existe.	$\sin\lambda = \dfrac{1{,}48}{1{,}50} = 0{,}9867$
On remonte à l'angle, qui est ici très grand, proche de 90°.	$\lambda = 80{,}6^\circ$
On compare l'incidence du rayon à cet angle limite.	$84^\circ > 80{,}6^\circ$ **: réflexion totale, le rayon reste dans le coeur.**
On examine la variante proposée : la gaine deviendrait plus réfringente que le coeur.	$n_2 > n_1$ **: aucun angle limite, aucune réflexion totale, la lumière fuirait dans la gaine et le signal serait perdu.**

✔ **Vérification :** l'angle limite trouvé est très proche de 90°, ce qui est cohérent avec deux indices presque égaux ; c'est pourquoi les rayons doivent voyager presque parallèlement à l'axe de la fibre.

ATTENTION !

N'inverse pas la formule : c'est $\sin\lambda = \dfrac{n_2}{n_1}$, avec au numérateur l'indice du milieu **d'arrivée**, le moins réfringent. Si tu obtiens un quotient supérieur à 1, c'est que tu as pris le passage dans le mauvais sens. Ne cherche pas d'angle limite en allant de l'air vers l'eau : il n'y en a pas. Ne confonds pas réflexion **partielle**, qui accompagne toute réfraction, et réflexion **totale**, qui n'a lieu qu'au-delà de l'angle limite. Enfin, retiens qu'un $\sin i_2$ supérieur à 1 n'est pas une erreur de calcul quand $n_1 > n_2$: c'est l'annonce d'une réflexion totale.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Calcule l'angle limite pour le passage du verre ($n = 1{,}50$) vers l'air. Que se passe-t-il pour une incidence de 30° ? Et pour une incidence de 50° ?

Exercice 8. ★★ Un faisceau lumineux passe de l'air ($n_1 = 1{,}00$) dans l'eau ($n_2 = 1{,}33$).

a) Peut-il subir une réflexion totale à la surface de l'eau ? Justifie.

b) Calcule l'angle de réfraction pour une incidence rasante, $i_1 = 90^\circ$, et compare-le à l'angle limite eau-air.

LECON 5 : La dispersion de la lumière blanche

1. Activité de découverte *: Le prisme et la bassine d'eau*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un prisme de verre, ou à défaut une bassine d'eau et un petit miroir incliné, une feuille blanche, un faisceau de lumière solaire passant par une fente, un pointeur laser rouge.

1. Place le prisme dans le faisceau étroit de lumière solaire et recueille la lumière sortante sur la feuille blanche. Que vois-tu ? Nomme les couleurs dans l'ordre où elles apparaissent.
2. Recommence avec la lumière rouge du pointeur. Le prisme la décompose-t-il ? Dévie-t-il tout de même le faisceau ?
3. Compare la déviation du rouge et celle du violet dans le premier essai. Laquelle est la plus forte ?
4. A l'aide de la relation $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$, propose une explication : que faudrait-il supposer de l'indice du verre pour rendre compte de cet écart entre les couleurs ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La lumière solaire ressort du prisme étalée en une bande colorée continue, le **spectre**, allant du rouge au violet en passant par l'orangé, le jaune, le vert, le bleu et l'indigo. Le prisme n'a rien ajouté à la lumière : il a séparé ce qui s'y trouvait déjà. La lumière blanche est donc **polychromatique**, composée d'une infinité de couleurs, et non d'une couleur unique.

La lumière rouge du pointeur, elle, ressort déviée mais **non décomposée** : elle reste rouge. Aucun prisme ne la séparera jamais en autre chose. Une telle lumière est dite **monochromatique**.

L'observation décisive est la troisième : le violet est **plus dévié** que le rouge. Or, à angle d'incidence égal et pour un même prisme, la seule chose qui peut changer la déviation, dans la loi $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$, c'est l'indice n_2. Il faut donc admettre que l'indice du verre n'est pas le même pour toutes les couleurs : il est **plus grand pour le violet** que pour le rouge. C'est cela, la dispersion.

Un indice se donne donc pour une couleur donnée : pour le verre utilisé dans les exemples de cette leçon, il vaut 1,51 pour le rouge et 1,53 pour le violet. L'écart est faible, mais il suffit à étaler tout un arc-en-ciel.

Tu as observé le spectre de la lumière blanche en 3ème ; tu en donnes ici l'explication par l'indice.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Lumière monochromatique. Une lumière **monochromatique** est une lumière qu'aucun prisme ne décompose : elle est faite d'une seule couleur. Le faisceau d'un pointeur laser en est un exemple.

Lumière polychromatique. Une lumière **polychromatique** est composée de plusieurs lumières monochromatiques. La lumière blanche est polychromatique et contient une **infinité** de couleurs.

Dispersion. La **dispersion** est la décomposition d'une lumière polychromatique en ses lumières monochromatiques par un milieu transparent. Elle se produit parce que l'**indice de réfraction d'un milieu dépend de la couleur** de la lumière.

Ordre des couleurs. Pour un même verre, $n_{\text{violet}} > n_{\text{rouge}}$. Le violet, plus réfracté, est donc **plus dévié** que le rouge. Le spectre s'étale dans l'ordre rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo, violet.

Cas de l'arc-en-ciel. Les gouttelettes d'eau en suspension dans l'atmosphère jouent le rôle de minuscules prismes : elles réfractent, réfléchissent à l'intérieur puis réfractent de nouveau la lumière solaire, et la dispersent en un arc coloré.

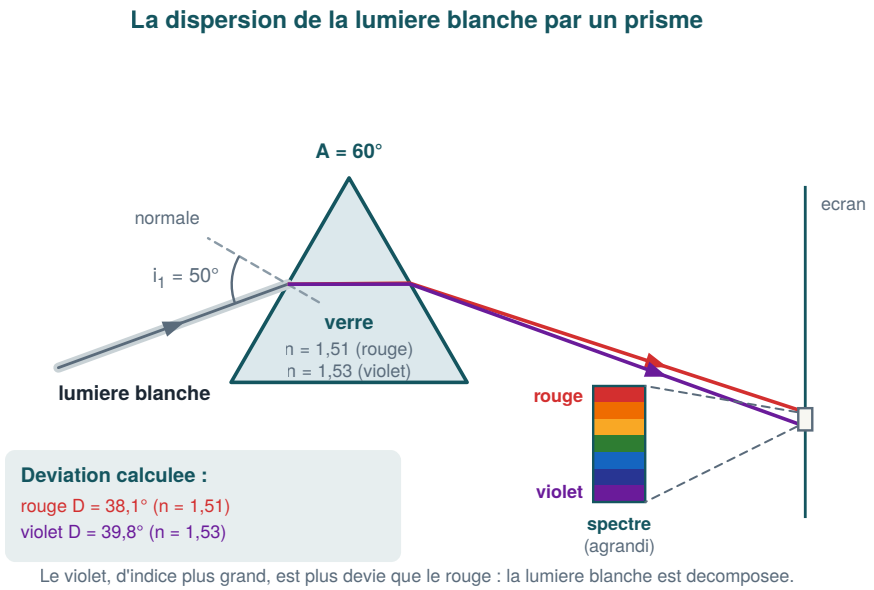


Figure 7 : La dispersion de la lumière blanche par un prisme. Le violet, d'indice plus grand, est plus dévié que le rouge.

Remarque : les deux réfractions dans le prisme

La lumière subit deux réfractions dans le prisme, l'une en entrant, l'autre en sortant. Les deux faces n'étant pas parallèles, la seconde réfraction accentue l'écart entre les couleurs au lieu de le compenser.

J'INTERPRETE

Observation. Dans le vide, toutes les lumières monochromatiques se propagent à la même célérité c.

Loi ou outil utilisé. L'indice se définit par $n = \dfrac{c}{v}$, et la dispersion vient de ce que cet indice dépend de la couleur.

Conclusion. Dans le vide, $v = c$ pour toutes les couleurs, donc $n = 1$ pour toutes : aucune couleur n'est plus déviée qu'une autre, il ne peut y avoir ni dispersion ni arc-en-ciel.

METHODE : EXPLOITER UNE DISPERSION

Pour exploiter la dispersion d'une lumière par un milieu transparent, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie que la lumière incidente est **polychromatique** : une lumière monochromatique est déviée, mais pas dispersée.
Etape 2 : Note l'indice du milieu pour chaque couleur.
Etape 3 : Applique la loi de Snell-Descartes **séparément à chaque couleur**, avec son indice.
Etape 4 : Calcule les angles de réfraction, puis leur différence : c'est l'écart angulaire.
Etape 5 : Vérifie que la couleur de plus grand indice, le violet, a le plus petit angle de réfraction.
Etape 6 : Conclus en nommant la couleur la plus déviée et en donnant l'écart angulaire.

Exemple résolu 1 : l'écart entre le rouge et le violet

Enoncé. Un rayon de lumière blanche arrive de l'air sur un bloc de verre sous une incidence de 50°. L'indice du verre vaut 1,51 pour le rouge et 1,53 pour le violet. a) Calcule les deux angles de réfraction. b) Calcule l'écart angulaire entre les deux couleurs dans le verre.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique la loi à la lumière rouge, avec l'indice qui lui correspond.	$\sin i_2^{\text{rouge}} = \dfrac{1{,}00 \times \sin 50^\circ}{1{,}51} = \dfrac{0{,}766}{1{,}51} = 0{,}507$
On remonte à l'angle.	$i_2^{\text{rouge}} = 30{,}5^\circ$
On recommence pour le violet, en ne changeant que l'indice.	$\sin i_2^{\text{violet}} = \dfrac{0{,}766}{1{,}53} = 0{,}501$, **d'où** $i_2^{\text{violet}} = 30{,}1^\circ$**.**
On fait la différence des deux angles.	$\Delta i = 30{,}5 - 30{,}1 = 0{,}4^\circ$

✔ **Vérification :** le violet, d'indice plus grand, donne bien le plus petit angle de réfraction : il est donc le plus rapproché de la normale, donc le plus dévié. L'écart de 0,4° paraît minime, mais il s'amplifie sur toute l'épaisseur du prisme et donne le spectre observé.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

J'applique la loi de Snell-Descartes séparément à chaque couleur, puisque l'indice du verre en dépend. Pour le rouge, $\sin i_2 = \dfrac{n_1 \sin i_1}{n_2} = \dfrac{1{,}00 \times \sin 50^\circ}{1{,}51} = 0{,}507$, donc $i_2 = 30{,}5^\circ$. Pour le violet, $\sin i_2 = \dfrac{0{,}766}{1{,}53} = 0{,}501$, donc $i_2 = 30{,}1^\circ$. L'écart angulaire vaut $30{,}5 - 30{,}1 = 0{,}4^\circ$. **Donc le violet est plus dévié que le rouge de 0,4°, ce qui explique l'étalement de la lumière blanche en un spectre.**

Exemple résolu 2 : deux vitesses dans le même verre

Enoncé. Dans le verre précédent, calcule la vitesse de la lumière rouge et celle de la lumière violette, puis dis laquelle circule le plus vite.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On part de la définition de l'indice, isolée en vitesse.	$v = \dfrac{c}{n}$
On l'applique à la lumière rouge, d'indice 1,51.	$v_{\text{rouge}} = \dfrac{3{,}00 \times 10^8}{1{,}51} = 1{,}99 \times 10^8$ **m/s.**
On l'applique à la lumière violette, d'indice 1,53.	$v_{\text{violet}} = \dfrac{3{,}00 \times 10^8}{1{,}53} = 1{,}96 \times 10^8$ **m/s.**
On compare les deux résultats.	$v_{\text{rouge}} > v_{\text{violet}}$ **: le rouge circule un peu plus vite dans le verre.**

✔ **Vérification :** la couleur d'indice le plus grand est bien celle de vitesse la plus faible, conformément à $v = \dfrac{c}{n}$; les deux vitesses restent inférieures à c.

ATTENTION !

Le prisme ne **crée** pas les couleurs, il les **sépare**. Ne dis pas que la lumière blanche contient sept couleurs : elle en contient une infinité, et les sept noms ne sont que des repères commodes dans une bande continue. Ne confonds pas dispersion et diffusion : la dispersion sépare les couleurs, la diffusion renvoie la lumière dans toutes les directions. Enfin, retiens le sens de l'écart : c'est le **violet** qui est le plus dévié, parce que c'est lui qui a le plus grand indice.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 9. ★ Nomme, dans l'ordre, les couleurs du spectre de la lumière blanche, du moins dévié au plus dévié.

Exercice 10. ★★ Un rayon de lumière blanche entre dans l'eau sous une incidence de 60°. L'indice de l'eau vaut 1,331 pour le rouge et 1,343 pour le violet. a) Calcule les deux angles de réfraction. b) Calcule l'écart angulaire. c) Quelle couleur est la plus déviée ?

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Donne la définition de l'indice de réfraction absolu d'un milieu et précise son unité.

Question 2. Distingue la diffusion de la réflexion.

Question 3. Enonce les deux lois de Descartes pour la réflexion.

Question 4. Enonce la loi du retour inverse de la lumière.

Question 5. Qu'appelle-t-on un rayon lumineux réfléchi ? Qu'appelle-t-on une réfraction ?

Question 6. Enonce les deux lois de Snell-Descartes pour la réfraction.

Question 7. Définis le plan d'incidence et l'indice de réfraction relatif.

Question 8. Un rayon passe de l'air ($n_1 = 1{,}00$) dans l'eau ($n_2 = 1{,}33$) sous une incidence de 60°. Calcule l'angle de réfraction et dis s'il y a rapprochement ou écartement par rapport à la normale.

Question 9. Qu'est-ce que l'angle limite de réfraction ? Donne sa relation et la condition d'existence.

Question 10. Explique en deux phrases le phénomène de la réflexion totale et cite une application.

Question 11. Définis une lumière monochromatique et une lumière polychromatique, puis donne un exemple de chacune.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La vitesse de la lumière et l'indice de réfraction

Exercice 11. ★ Recopie et complète : la lumière se propage en ligne droite dans un milieu … et … . Le … lumineux est la droite fléchée qui modélise le chemin de la lumière. L'indice de réfraction se calcule par $n = \dfrac{\cdots}{\cdots}$ et n'a pas d'… .

Exercice 12. ★ La lumière se propage à $2{,}01 \times 10^{8}$ m/s dans le plexiglas. Calcule l'indice de ce matériau, puis compare-le à celui du verre ordinaire.

Exercice 13. ★ Calcule la vitesse de la lumière dans l'eau, dans le verre ordinaire et dans le diamant, à partir des indices du tableau du cours.

Exercice 14. ★★ Un liquide inconnu a un indice de 1,36. a) Calcule la vitesse de la lumière dans ce liquide. b) Ce liquide est-il plus ou moins réfringent que l'eau ? c) De combien de fois la lumière y est-elle ralentie par rapport au vide ?

Exercice 15. ★★★ Un faisceau lumineux traverse successivement 2,0 m d'air puis 1,0 m d'eau. a) Calcule la durée du trajet dans chaque milieu. b) Calcule la durée totale. c) Compare avec la durée qu'il aurait fallu pour parcourir 3,0 m entièrement dans l'air.

Leçon 2 : Réflexion et miroir plan

Exercice 16. ★ Un rayon arrive sur un miroir plan sous une incidence de 38°. Donne l'angle de réflexion, puis l'angle entre le rayon incident et le rayon réfléchi.

Exercice 17. ★ Un rayon lumineux arrive sur un miroir plan avec un angle d'incidence de 45°.

a) Détermine l'angle de réflexion.

b) Si on tourne le miroir de 10° de façon que l'angle d'incidence augmente, quel sera le nouvel angle de réflexion ?

Exercice 18. ★ Fais un schéma légendé d'une réflexion sur un miroir plan : miroir, point d'incidence, normale, rayon incident, rayon réfléchi, angles i et r.

Exercice 19. ★★ Un élève de la classe voisine affirme : « Une surface rugueuse ne suit pas la loi $i = r$, puisqu'elle renvoie la lumière dans tous les sens. » Explique pourquoi cette affirmation est fausse.

Exercice 20. ★★ Un poteau de 3,0 m se dresse à 5,0 m d'une vitre de boutique qui se comporte en miroir plan. a) A quelle distance de la vitre se trouve l'image du poteau ? b) Quelle est la hauteur de cette image ? c) Cette image peut-elle être recueillie sur un écran ?

Exercice 21. ★★★ Deux miroirs plans sont perpendiculaires l'un à l'autre. Un rayon arrive sur le premier sous une incidence de 35°. a) Construis la marche du rayon après les deux réflexions. b) Montre que le rayon final est parallèle au rayon incident. c) Explique l'intérêt de ce dispositif pour un catadioptre de vélo.

Exercice 22. ★★★ **Le miroir de surveillance de la boutique.** Une commerçante de Fada N'Gourma installe un miroir plan vertical sur le mur du fond de sa boutique, à 4,0 m de la porte d'entrée. Elle se tient à 1,5 m du miroir.

1. A quelle distance du miroir se trouve l'image de la porte ?
2. A quelle distance de la commerçante se trouve l'image de la porte ?
3. A quelle distance du miroir se trouve l'image de la commerçante ?
4. Un client qui entre voit, dans le miroir, les yeux de la commerçante. La commerçante voit-elle le client dans le miroir ? Justifie par la loi du retour inverse.
5. Un rayon parti de la porte frappe le miroir sous une incidence de 28° : donne l'angle de réflexion et trace le schéma.
6. La commerçante veut aussi surveiller la caisse, placée à 2,0 m à droite de la porte. Explique, sans calcul, comment déplacer le miroir.

Leçon 3 : La réfraction et les lois de Snell-Descartes

Exercice 23. ★ Fais un schéma légendé d'une réfraction air-eau : dioptre, point d'incidence, normale en pointillés, rayon incident, rayon réfracté, rayon réfléchi, angles i_1 et i_2.

Exercice 24. ★ Un rayon passe de l'air dans le plexiglas ($n = 1{,}49$) sous une incidence de 40°. Calcule l'angle de réfraction.

Exercice 25. ★ Un rayon arrive perpendiculairement à la surface d'une vitre. Quel est son angle de réfraction ? Justifie sans calcul.

Exercice 26. ★★ Un faisceau lumineux arrive sur une surface plane avec un angle d'incidence de 30°. Le faisceau se réfléchit dans l'air et se réfracte dans un autre milieu d'indice de réfraction $n = 1{,}5$.

a) Calcule l'angle de réflexion.

b) Détermine l'angle de réfraction.

Exercice 27. ★★ Un rayon passe de l'air dans un liquide inconnu. On mesure $i_1 = 50^\circ$ et $i_2 = 35^\circ$. Calcule l'indice de ce liquide et identifie-le à l'aide du tableau des indices.

Exercice 28. ★★ On mesure, pour un dioptre air-liquide, les couples suivants.

i_1 (°)	15	30	45	60
i_2 (°)	11	22	32	41

a) Complète le tableau avec les lignes $\sin i_1$ et $\sin i_2$. b) Calcule le rapport $\dfrac{\sin i_1}{\sin i_2}$ pour chaque couple. c) Que peux-tu conclure ? d) Déduis-en l'indice du liquide.

e) Trace le graphique de $\sin i_1$ en fonction de $\sin i_2$, en marquant les points d'une croix. Justifie que les points doivent s'aligner sur une droite passant par l'origine, trace la droite moyenne et calcule sa pente. Que représente-t-elle ?

Exercice 29. ★★★ Une pièce de monnaie repose au fond d'un seau contenant 40 cm d'eau ($n = 1{,}33$). Un observateur la regarde presque à la verticale. On admet que la profondeur apparente vaut $h' = \dfrac{h}{n}$. a) Calcule la profondeur apparente. b) De combien la pièce paraît-elle remontée ? c) Explique le lien avec le bâton brisé.

Exercice 30. ★★★ Une lame de verre à faces parallèles, d'indice 1,50 et d'épaisseur 3,0 cm, est éclairée sous une incidence de 45°. a) Calcule l'angle de réfraction à l'entrée. b) Montre, à l'aide de la loi de Snell-Descartes appliquée à la seconde face, que le rayon ressort parallèlement au rayon incident. c) Explique pourquoi une vitre ne déforme pas l'image que l'on voit à travers.

Leçon 4 : Angle limite et réflexion totale

Exercice 31. ★ Recopie et complète : la réflexion totale ne peut avoir lieu que si la lumière passe d'un milieu … réfringent vers un milieu … réfringent, et si l'angle d'incidence est … à l'angle limite. Sa relation s'écrit $\sin \lambda = \dfrac{\cdots}{\cdots}$.

Exercice 32. ★★ Un rayon passe du diamant ($n = 2{,}42$) vers l'air sous une incidence de 20°. a) Calcule l'angle limite. b) Y a-t-il réflexion totale ? Justifie.

Exercice 33. ★★ Calcule l'angle limite pour les passages suivants : eau-air, verre-air, diamant-air, verre-eau. Range ces quatre valeurs dans l'ordre croissant et commente.

Exercice 34. ★★ Un rayon se propage dans le plexiglas ($n = 1{,}49$) et arrive sur la surface de séparation avec l'air sous une incidence de 45°. a) Calcule l'angle limite. b) Que se passe-t-il ? Justifie par un calcul et par un schéma.

Exercice 35. ★★ Une fibre optique a un coeur d'indice 1,52 et une gaine d'indice 1,49. a) Calcule l'angle limite coeur-gaine. b) Un rayon frappe la paroi sous 78° : reste-t-il dans le coeur ? c) Et sous 82° ?

Exercice 36. ★★★ On mesure l'angle limite entre un liquide inconnu et l'air : $\lambda = 43{,}0^\circ$. a) Calcule l'indice de ce liquide. b) Calcule la vitesse de la lumière dans ce liquide. c) Ce liquide peut-il être de l'eau ? Justifie.

Leçon 5 : La dispersion de la lumière blanche

Exercice 37. ★ Définis la dispersion. Explique pourquoi elle ne se produit pas dans le vide.

Exercice 38. ★★ Explique en quatre phrases pourquoi un prisme disperse la lumière blanche, en t'appuyant sur la loi de Snell-Descartes.

Exercice 39. ★★★ Explique, en un paragraphe de huit lignes, comment les gouttelettes d'eau en suspension dans l'air produisent un arc-en-ciel. Ton texte doit contenir les mots réfraction, réflexion, dispersion et indice.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 40. ★★★ Un plongeur regarde la surface du barrage depuis le fond. a) Montre que toute la lumière venue de l'extérieur lui parvient à l'intérieur d'un cône. b) Calcule le demi-angle au sommet de ce cône ($n_{\text{eau}} = 1{,}33$). c) Qu'observe-t-il en dehors de ce cône ?

Pour aller plus loin

Exercice 41. ★★ Dans un milieu A, la lumière se propage à $2{,}40 \times 10^8$ m/s ; dans un milieu B, à $1{,}80 \times 10^8$ m/s. a) Calcule les deux indices. b) Calcule l'indice relatif du milieu B par rapport au milieu A. c) Quel est le milieu le plus réfringent ?

Exercice 42. ★★★ Un prisme de verre d'angle au sommet 60° et d'indice 1,50 reçoit un rayon sous une incidence de 40° sur sa première face. a) Calcule l'angle de réfraction sur cette première face. b) Calcule l'angle d'incidence sur la seconde face, sachant que la somme des deux angles de réfraction internes vaut l'angle au sommet. c) Le rayon peut-il sortir par la seconde face ? Justifie par comparaison avec l'angle limite.

J'écris et j'explique

Exercice 43. ★★ Rédige un paragraphe de dix lignes destiné à un élève de 3ème, expliquant pourquoi un bâton plongé dans un seau d'eau paraît brisé alors qu'il est parfaitement droit. Tu dois employer les mots dioptre, normale, réfraction, indice et prolongement.

Problèmes à étapes

Exercice 44. ★★★ **Le contrôle d'un bloc transparent au laboratoire du lycée.** Un bloc transparent à faces planes est posé sur une feuille. On envoie un faisceau étroit depuis l'air et l'on relève les mesures suivantes.

i_1 (°)	20	40	60	80
i_2 (°)	13	25	35	41

1. Calcule $\sin i_1$ et $\sin i_2$ pour chaque couple.
2. Calcule le rapport $\dfrac{\sin i_1}{\sin i_2}$ et conclus sur la constance de ce rapport.
3. Trace $\sin i_1$ en fonction de $\sin i_2$, marque les points d'une croix et trace la droite moyenne.
4. Calcule la pente de cette droite et déduis-en l'indice du bloc.
5. Calcule la vitesse de la lumière dans ce bloc.
6. Calcule l'angle limite entre ce bloc et l'air.
7. Un rayon voyageant dans le bloc frappe une face sous 45°. Ressort-il ? Justifie.

Exercice 45. ★★★ **La conduite lumineuse d'un panneau d'affichage.** Un atelier de Ouagadougou fabrique des panneaux lumineux à l'aide de barreaux de plexiglas ($n = 1{,}49$) plongés dans l'air. Un rayon entre par l'extrémité du barreau sous une incidence de 30° puis frappe la paroi latérale.

1. Calcule l'angle de réfraction à l'entrée du barreau.
2. Déduis-en l'angle d'incidence sur la paroi latérale, sachant que cette paroi est perpendiculaire à la face d'entrée.
3. Calcule l'angle limite plexiglas-air.
4. Le rayon reste-t-il dans le barreau ? Justifie.
5. L'atelier envisage de plonger les barreaux dans l'eau au lieu de l'air. Recalcule l'angle limite et conclus.
6. Rédige en deux phrases le conseil que tu donnerais à l'atelier.

Exercice 46. ★★★ **La surface du barrage de Bagré.** Un projecteur immergé éclaire la surface du barrage. Les indices sont $n_{\text{eau}} = 1{,}33$ et $n_{\text{air}} = 1{,}00$.

1. Calcule l'angle limite eau-air.
2. Le faisceau arrive sous 35° : calcule l'angle de réfraction dans l'air.
3. Le faisceau arrive sous 48° : calcule l'angle de réfraction dans l'air.
4. Le faisceau arrive sous 60° : que se passe-t-il ? Justifie par un calcul.
5. Trace, sur un même schéma, les trois cas précédents, normale en pointillés.
6. Explique pourquoi, vue d'un hélicoptère, la surface du barrage paraît par endroits parfaitement noire et par endroits lumineuse.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« $n_1 i_1 = n_2 i_2$, donc $i_2 = \dfrac{1{,}00 \times 60}{1{,}50} = 40^\circ$. »	La loi porte sur les **sinus** des angles, jamais sur les angles : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$, ce qui donne ici $i_2 = 35{,}3^\circ$ et non 40°.
« Le rayon fait 25° avec la surface, donc $i = 25^\circ$. »	L'angle d'incidence se mesure **depuis la normale**, pas depuis la surface : $i = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$.
« L'indice du verre vaut $1{,}50$ m/s. »	L'indice est un nombre **sans unité** : c'est le quotient de deux vitesses. C'est la vitesse $v = 2{,}00 \times 10^8$ m/s qui porte l'unité.
« La lumière passe de l'air dans l'eau sous 70° : il y a réflexion totale. »	La réflexion totale exige d'aller du milieu **le plus** réfringent vers le **moins** réfringent. De l'air vers l'eau, elle est impossible : il y a toujours réfraction.
« $\sin\lambda = \dfrac{n_1}{n_2} = \dfrac{1{,}33}{1{,}00} = 1{,}33$. »	Le numérateur doit porter l'indice du milieu **d'arrivée** : $\sin\lambda = \dfrac{n_2}{n_1} = \dfrac{1{,}00}{1{,}33} = 0{,}752$. Un sinus ne dépasse jamais 1.
« L'image dans le miroir plan se forme sur la surface du miroir. »	Elle se forme **derrière** le miroir, symétrique de l'objet par rapport au plan du miroir, et elle est **virtuelle**.
« Le prisme colore la lumière blanche. »	Il ne fabrique aucune couleur : il **sépare** celles que la lumière blanche contenait déjà, parce que l'indice du verre dépend de la couleur.
« Comme n est grand, la lumière va vite dans ce milieu. »	C'est l'inverse : $v = \dfrac{c}{n}$, donc un **grand** indice correspond à une **petite** vitesse.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 2 : La réflexion de la lumière et le miroir plan

Exercice 47. ★ Au club de sciences du lycée de Tenkodogo, Ousmane dresse une plaque de verre bien verticale au milieu d'une table. Il pose une bougie allumée à 18 cm devant la plaque. Il tient une seconde bougie, identique mais éteinte, de l'autre côté de la plaque. a) A quelle distance de la plaque doit-il poser la bougie éteinte pour qu'elle paraisse allumée ? b) Il recule la bougie allumée de 6 cm. Dans quel sens et de combien doit-il déplacer la bougie éteinte ? c) Son camarade Ibrahim regarde la plaque depuis un autre coin de la table. Voit-il, lui aussi, la bougie éteinte paraître allumée ? Justifie. d) Pourquoi utilise-t-on une plaque de verre plutôt qu'un miroir pour cette expérience ?

Exercice 48. ★★ Dans un salon de coiffure de Ziniaré, un miroir plan est fixé verticalement au mur. On travaille dans le plan vertical de la figure 8, perpendiculaire au miroir. Les abscisses sont comptées depuis le miroir et les ordonnées depuis le sol, en centimètres. Le voyant lumineux A d'une tondeuse en charge est au point $(40\,;20)$ et l'oeil O d'une cliente au point $(80\,;50)$. a) Donne les coordonnées de l'image A' du voyant. b) Construis le rayon issu de A qui, après réflexion sur le miroir, parvient à l'oeil de la cliente. c) Calcule la hauteur du point d'incidence I au-dessus du sol. d) Calcule la tangente de l'angle d'incidence et celle de l'angle de réflexion, puis vérifie que la deuxième loi de Descartes est respectée.

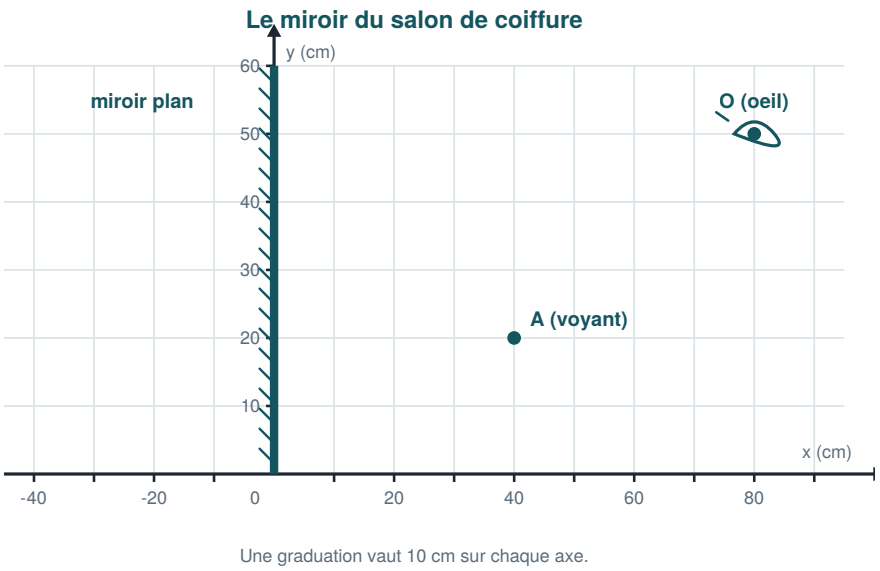


Figure 8 : Le miroir vertical du salon, le voyant A et l'oeil O de la cliente, repérés en centimètres.

Exercice 49. ★★★ Au guichet de la gare routière de Ouagadougou, Chantal est assise face à un miroir plan vertical fixé au mur, à 1,5 m d'elle ; ses yeux sont à 1,20 m du sol. Derrière elle, sur le mur opposé situé à 4,0 m du miroir, le tableau des départs occupe la bande comprise entre 1,80 m et 2,60 m au-dessus du sol. Elle veut le lire en entier dans le miroir, sans se retourner. Le miroir actuel mesure 30 cm de haut et son bord inférieur est à 1,40 m du sol. On admet que la tête de Chantal ne masque pas le tableau. a) Où se trouve l'image du tableau ? b) Construis, sur un schéma en coupe à l'échelle 1/50, les rayons issus du bas et du haut du tableau qui parviennent à l'oeil de Chantal. c) Calcule la hauteur des deux points du miroir où ces rayons se réfléchissent, puis la hauteur de miroir réellement utile. d) Chantal voit-elle tout le tableau avec le miroir actuel ? Sinon, de combien faut-il au minimum descendre ce miroir ?

Leçon 3 : La réfraction et les lois de Snell-Descartes

Exercice 50. ★★ Dis si chaque affirmation est vraie ou fausse, et justifie ta réponse par une loi ou par un calcul. a) Sous une incidence de 40°, un rayon qui passe de l'eau ($n = 1{,}33$) dans le verre ($n = 1{,}50$) est moins dévié que s'il passait de l'air dans ce même verre. b) Si un rayon franchit sans déviation la surface qui sépare deux milieux d'indices différents, c'est qu'il arrive sous incidence normale. c) Pour un passage d'un milieu A vers un milieu B, on mesure $\dfrac{\sin i_1}{\sin i_2} = 1{,}20$: la lumière va donc 1,20 fois plus vite dans A que dans B. d) De l'air vers le verre ($n = 1{,}50$), quand on double l'angle d'incidence de 20° à 40°, l'angle de réfraction double aussi. e) Une baguette de verre d'indice 1,50, plongée dans un liquide transparent de même indice, reste aussi visible que dans l'eau.

Exercice 51. ★★ Au laboratoire d'un lycée de Dédougou, trois groupes envoient chacun un pinceau de lumière de l'air sur la surface plane d'un liquide, sous la même incidence de 50°. Ils mesurent les angles de réfraction suivants.

Liquide	X	Y	Z
i_2 (°)	35,2	34,3	31,4

a) Sans calcul, range les trois liquides du moins réfringent au plus réfringent. Justifie. b) Calcule l'indice de chaque liquide et identifie-le parmi les suivants : eau 1,33 ; éthanol 1,36 ; glycérine 1,47. c) Calcule la déviation du pinceau dans chaque liquide. Lequel le dévie le plus ? d) Calcule le rapport $\dfrac{v_X}{v_Z}$ des vitesses de la lumière dans les liquides X et Z.

Exercice 52. ★★★ Au laboratoire d'un lycée de Koudougou, Wendemi verse de l'eau ($n = 1{,}33$) dans une cuve de verre, puis une couche d'huile de coton ($n = 1{,}47$), qui flotte. Les deux surfaces sont planes et horizontales. Au fond, une petite diode étanche envoie un pinceau de lumière vers le haut. On néglige l'effet des parois de la cuve. a) Le pinceau frappe la surface eau-huile sous une incidence de 45°. Calcule l'angle de réfraction dans l'huile. b) Justifie que le pinceau arrive sur la surface huile-air sous ce même angle, puis calcule l'angle sous lequel il sort dans l'air. c) Calcule l'angle de sortie qu'aurait ce pinceau en l'absence d'huile. Que remarques-tu ? Explique-le en écrivant la loi de Snell-Descartes pour chaque surface. d) Wendemi incline la diode : le pinceau frappe maintenant la surface eau-huile sous 55°. Montre qu'il entre dans l'huile, puis qu'il ne sort pas dans l'air. Sur quelle surface la réflexion totale a-t-elle lieu ?

Leçon 4 : L'angle limite et la réflexion totale

Exercice 53. ★★★ Dans le jardin de la mairie de Ziniaré, une petite lampe est posée au fond d'un bassin décoratif, sous 0,60 m d'eau ($n = 1{,}33$). Le jardinier veut qu'aucune lumière de la lampe ne sorte de l'eau la nuit. Il pense poser à la surface un disque opaque flottant, centré à la verticale de la lampe, que l'on assimile à un point. a) Explique pourquoi un rayon issu de la lampe qui atteint la surface loin de la verticale ne sort pas dans l'air. b) Calcule l'angle limite eau-air, puis le rayon du disque de surface par lequel la lumière peut sortir. c) Le jardinier dispose d'un couvercle rond de 1,20 m de diamètre. Suffit-il ? d) En saison des pluies, le niveau monte et la lampe se retrouve sous 0,80 m d'eau. Quel diamètre minimal faut-il alors ?

Exercice 54. ★★★ Dans la station de pompage d'un forage de Kaya, un capteur optique surveille le niveau de l'eau ($n = 1{,}33$) dans la cuve. C'est une tige de verre ($n = 1{,}50$) dont l'extrémité inférieure est taillée en pointe. La lumière d'une diode descend dans la tige et frappe une face de la pointe sous une incidence de 50°. Si elle y est entièrement réfléchie, elle remonte vers un détecteur ; si elle sort de la tige, le détecteur ne reçoit presque rien. a) La pointe est dans l'air. Calcule l'angle limite verre-air et dis si le détecteur reçoit la lumière. b) L'eau monte et recouvre la pointe. Calcule l'angle limite verre-eau. Que se passe-t-il ? Calcule, s'il existe, l'angle de réfraction dans l'eau. c) Le détecteur affiche « cuve pleine » quand il ne reçoit plus de lumière. Entre quelles valeurs doit être compris l'angle d'incidence sur la pointe pour que le capteur distingue l'air de l'eau ? d) Un fournisseur propose une tige en plastique d'indice 1,30, moins chère. Le capteur fonctionnerait-il ? Justifie par un calcul.

Exercice 55. ★★★ Un technicien installe à Fada N'Gourma une liaison en fibre optique. Le coeur de la fibre a un diamètre de 50 µm et un indice de 1,46 ; la gaine a un indice de 1,44. Dans le coeur, un rayon progresse en zigzag : entre deux réflexions, il fait un angle de 6,0° avec l'axe de la fibre. a) Calcule l'angle limite coeur-gaine. b) Justifie que le rayon frappe la paroi coeur-gaine sous une incidence de 84,0°. Reste-t-il dans le coeur ? c) Le rayon traverse le coeur d'une paroi à l'autre entre deux réflexions. Calcule la distance parcourue le long de l'axe entre deux réflexions successives, puis le nombre de réflexions sur 1,0 km de fibre. d) Sur quelques centimètres, la gaine a été arrachée et le coeur est au contact d'une goutte d'eau ($n = 1{,}33$), puis d'une goutte d'huile ($n = 1{,}47$). Dans chaque cas, le rayon reste-t-il dans le coeur ? Justifie.

Leçon 5 : La dispersion de la lumière blanche

Exercice 56. ★★ Dans une piscine couverte de Ouagadougou, profonde de 1,50 m, un faisceau parallèle de lumière solaire passe par une ouverture étroite du toit et frappe l'eau sous une incidence de 60°. L'indice de l'eau vaut 1,331 pour le rouge et 1,343 pour le violet. a) Calcule l'angle de réfraction du rouge et celui du violet. b) Pour chaque couleur, calcule la distance horizontale entre le point où le faisceau entre dans l'eau et le point où il atteint le fond. Déduis-en l'écart entre le rouge et le violet sur le fond. c) Pour chaque couleur, le faisceau éclaire au fond une bande large de 10 cm. Décris ce que voit un nageur sur le fond : couleur du milieu de la bande, couleur de chaque bord. d) Le Soleil est maintenant au zénith et le faisceau arrive verticalement. Les bords de la tache sont-ils encore colorés ? Justifie.

Exercice 57. ★★★ Pour une fête à Banfora, un animateur pose au fond d'une fontaine une lampe de lumière blanche. L'indice de l'eau vaut 1,331 pour le rouge et 1,343 pour le violet ; celui de l'air vaut 1,000. a) Calcule l'angle limite eau-air pour le rouge, puis pour le violet. b) Un pinceau issu de la lampe frappe la surface sous une incidence de 40°. Calcule l'angle de réfraction de chacune des deux couleurs. Quelle couleur est la plus déviée ? c) Un autre pinceau frappe la surface sous 48,4°. Montre que l'une des deux couleurs sort dans l'air et que l'autre est entièrement réfléchie. Calcule l'angle de sortie de la couleur qui sort. d) Quelle teinte prend la lumière qui sort presque en rasant la surface, au bord de la zone éclairée ? Explique.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de pêche, de génie civil, de télécommunications, de circulation routière et de commerce, des problèmes de propagation, de réflexion et de réfraction de la lumière, en mobilisant l'indice de réfraction, les lois de Snell-Descartes, l'angle limite et la réflexion totale.

Ressources mobilisées : utiliser $n = \dfrac{c}{v}$; appliquer $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$; construire un rayon réfracté ; déterminer un angle limite et prévoir une réflexion totale ; exploiter un tableau de mesures et une droite moyenne ; construire l'image d'un point par un miroir plan ; interpréter la dispersion.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les cinq leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le harpon de Boukary, sur le lac de Bam. Boukary pêche au harpon sur le lac de Bam depuis onze ans, avec une pirogue achetée 85 000 FCFA. Debout à l'avant, il voit un gros silure qui lui paraît reposer à 45 cm sous la surface, presque à la verticale de l'avant de la pirogue. Son neveu, qui vient d'arriver du village, lui conseille de viser exactement l'endroit où il voit le poisson. Boukary hésite, car il

a toujours visé un peu plus bas sans savoir pourquoi. Dis-lui ce qu'il doit faire de ce conseil avant son prochain lancer.

Situation d'intégration 2 : La fibre optique du quartier de Bobo-Dioulasso. Une entreprise de Bobo-Dioulasso doit raccorder quatorze immeubles à la fibre optique. Le magasinier propose deux bobines déjà payées : la bobine A, coeur d'indice 1,50 et gaine d'indice 1,47 ; la bobine B, coeur d'indice 1,50 et gaine d'indice 1,51. Les rayons injectés dans le coeur frappent la paroi sous des incidences comprises entre 79° et 87°. Le chef de chantier doit choisir une bobine avant l'ouverture de la tranchée, demain matin. Indique-lui laquelle poser, et pourquoi l'autre est inutilisable.

Situation d'intégration 3 : La sonde du barrage de Ziga. Au barrage de Ziga, un technicien contrôle le niveau d'un bassin. Penché depuis la passerelle, presque à la verticale d'une plaque repère posée au fond, il estime que la plaque se trouve à 1,20 m sous la surface, et inscrit cette valeur sur le registre comme profondeur réelle. La consigne d'exploitation impose d'arrêter le pompage en dessous de 1,50 m de profondeur réelle. Le bassin, creusé il y a six ans, mesure 30 m de long. Le technicien s'apprête à déclencher l'arrêt du pompage. Dis-lui ce que vaut réellement sa lecture avant qu'il ne touche à la vanne.

Situation d'intégration 4 : Le car de Salimata sur la route de Koudougou. Salimata conduit un car de trente-deux places sur la route de Koudougou. A quatorze heures, elle aperçoit à trois cents mètres ce qui ressemble à une nappe d'eau en travers de la chaussée et s'apprête à freiner brutalement, alors qu'un camion la suit de près. L'air au contact du goudron a un indice de 1,000 23 et l'air situé un mètre plus haut un indice de 1,000 29. Le car a été révisé la semaine dernière. Dis à Salimata ce qu'elle doit conclure de ce qu'elle voit avant de toucher la pédale.

Situation d'intégration 5 : Les lunettes du marché de Rood-Woko. Au marché de Rood-Woko, un vendeur propose à Awa une paire de lunettes de soleil à 3 500 FCFA en garantissant que les verres sont « du vrai verre, pas du plastique ». Awa, élève de première, emprunte le rapporteur du lycée et mesure sur un verre plan retiré de la monture : un rayon arrivant sous 45° d'incidence ressort dans le matériau à 28,4° de la normale. Elle sait que le verre ordinaire a un indice de 1,50 et le plexiglas 1,49. Elle doit décider si elle achète. Dis-lui ce que sa mesure permet réellement de conclure.

Situation d'intégration 6 : La vitrine de la boutique de Rasmané. Rasmané tient une boutique de pièces détachées à Fada. Sa vitrine, une grande vitre plane, lui renvoie le soir l'image des passants, si nette qu'il croit y voir une seconde rue derrière le mur. Un client lui affirme que la vitre est « en train de devenir un miroir » et qu'il faudrait la remplacer, pour 42 000 FCFA. Rasmané a par ailleurs remarqué qu'en plein jour ce reflet disparaît presque. Il doit décider s'il commande une nouvelle vitre cette semaine. Explique-lui ce qui se passe réellement sur sa vitre.

VERS LE DEVOIR

Ces sujets sont extraits de devoirs donnés dans des lycées du Burkina Faso. Leurs corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 58. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, ville et année non précisées)*

Répondre (dans l'ordre) par vrai ou faux (sans reprendre les affirmations)

a) Dans le verre, la lumière se propage en ligne droite.

b) Dans le miroir, l'image d'une main gauche est une main gauche.

c) Deux milieux transparents, d'indices de réfraction n_1 et n_2 avec $n_1 > n_2$. Le sinus de l'angle d'incidence pour lequel il y a réflexion totale (pas de réfraction) est $\dfrac{n_1}{n_2}$.

Exercice 59. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, ville et année non précisées)*

A - Dans chacun des cas ci-dessous, comparer les indices de réfraction des milieux en contact.

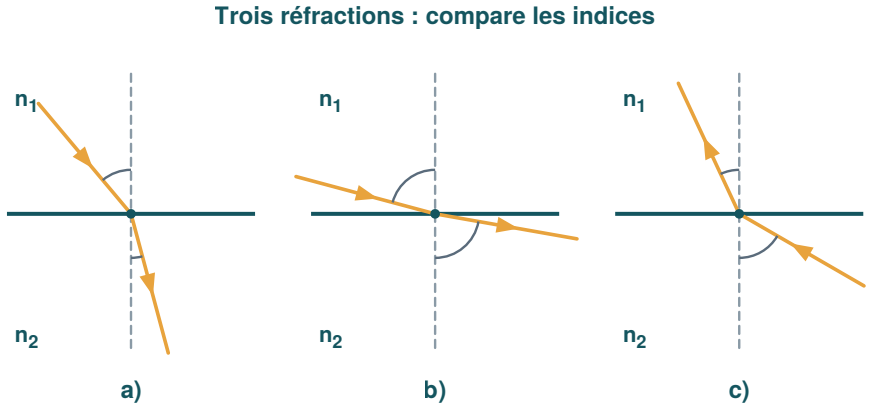


Figure 9 : Les trois cas a), b) et c) de l'exercice 59 : le milieu d'indice n_1 est en haut, celui d'indice n_2 en bas.

B. Un rayon lumineux se propage dans du plexiglas ($n = 1{,}5$) et sort dans l'air ; on appelle i_1 l'angle d'incidence et i_2 l'angle de réfraction.

a) Compléter le tableau suivant :

i_1	0°	10°	20°	30°	40°	50°
i_2						

FICHE DE REVISION

Sources et récepteurs. Source primaire : produit sa lumière. Source secondaire : renvoie celle qu'elle reçoit. Récepteur : transforme la lumière reçue, comme l'oeil ou un capteur.

Propagation. Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. Rayon lumineux : droite fléchée modélisant le chemin. Faisceau : ensemble de rayons, divergent, parallèle ou convergent.

Célérité et indice. $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s dans le vide. Indice absolu : $n = \dfrac{c}{v}$, sans unité, toujours supérieur ou égal à 1. Un grand indice signifie une petite vitesse et un milieu très réfringent.

Indices usuels. Air 1,00 ; eau 1,33 ; plexiglas 1,49 ; verre ordinaire 1,50 ; diamant 2,42.

Réflexion. Diffusion : renvoi dans toutes les directions par une surface rugueuse. Réflexion : renvoi dans une direction par une surface polie. Lois de Descartes : le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence, et $i = r$, les deux angles étant mesurés depuis la normale.

Retour inverse. Le chemin suivi par la lumière ne dépend pas du sens de parcours.

Miroir plan. L'image d'un point est son symétrique par rapport au plan du miroir. Elle est virtuelle, de même taille, droite, et ne se recueille pas sur un écran.

Réfraction. Dioptre : surface séparant deux milieux transparents. Lois de Snell-Descartes : le rayon réfracté est dans le plan d'incidence, et $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

Sens de la déviation. $n_2 > n_1$: le rayon se rapproche de la normale. $n_2 < n_1$: il s'en écarte. Sous incidence normale, aucune déviation.

Indice relatif. $n_{2/1} = \dfrac{n_2}{n_1} = \dfrac{v_1}{v_2} = \dfrac{\sin i_1}{\sin i_2}$.

Graphique. $\sin i_1$ en fonction de $\sin i_2$ donne une droite passant par l'origine, de pente $\dfrac{n_2}{n_1}$.

Angle limite. Existe seulement si $n_1 > n_2$. $\sin \lambda = \dfrac{n_2}{n_1}$. Pour $i_1 > \lambda$: réflexion totale, avec $r = i_1$.

Applications : fibre optique, mirage.

Dispersion. L'indice d'un milieu dépend de la couleur : $n_{\text{violet}} > n_{\text{rouge}}$, donc le violet est le plus dévié. Lumière blanche : polychromatique. Lumière d'un laser : monochromatique. Pas de dispersion dans le vide.

Valeurs de sinus utiles. $\sin 20^\circ = 0{,}342$; $\sin 30^\circ = 0{,}500$; $\sin 40^\circ = 0{,}643$; $\sin 45^\circ = 0{,}707$; $\sin 50^\circ = 0{,}766$; $\sin 60^\circ = 0{,}866$; $\sin 70^\circ = 0{,}940$.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le rayon passe de l'eau ($n_1 = 1{,}33$) dans l'air ($n_2 = 1{,}00$). La loi de Snell-Descartes donne $\sin i_2 = \dfrac{n_1 \sin i_1}{n_2} = \dfrac{1{,}33 \times \sin 45^\circ}{1{,}00} = 1{,}33 \times 0{,}707 = 0{,}940$, d'où $i_2 = 70{,}1^\circ$: le rayon s'écarte de la normale. L'oeil de Wendemi prolonge ce rayon en ligne droite et voit le bout du bâton plus haut qu'il n'est : le bâton paraît brisé. L'eau étant plus réfringente que l'air, il existe un angle limite : $\sin \lambda = \dfrac{n_2}{n_1} = \dfrac{1{,}00}{1{,}33} = 0{,}752$, d'où $\lambda = 48{,}8^\circ$. **Le premier rayon ressort dans l'air à 70° environ de la normale ; tout rayon qui atteint la surface sous plus de 48,8° subit une réflexion totale et reste dans l'eau.**

Corrigés des prérequis

P1. La lumière se propage en ligne droite dans un milieu transparent et homogène. Un rayon lumineux est la droite fléchée qui modélise le chemin suivi par la lumière. Dans le vide, la lumière se propage à $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s.

P2. $v = \dfrac{300}{2} = 150$ m/s. Et $\dfrac{3 \times 10^8}{1{,}5} = 2 \times 10^8$.

P3. La normale est perpendiculaire à la surface : l'angle avec la normale vaut $90^\circ - 20^\circ = 70^\circ$.

P4. $\sin 30^\circ = 0{,}50$; $\sin 45^\circ = 0{,}71$; $\sin 60^\circ = 0{,}87$. L'angle dont le sinus vaut 0,50 est 30°.

P5. On voit une bande colorée continue, le spectre : rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo, violet.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $n = \dfrac{c}{v} = \dfrac{3{,}00 \times 10^8}{2{,}26 \times 10^8} = 1{,}33$. L'indice de l'eau vaut 1,33 et n'a pas d'unité.

Ex. 2. a) $v = \dfrac{c}{n} = \dfrac{3{,}00 \times 10^8}{2{,}42} = 1{,}24 \times 10^8$ m/s. b) La lumière va plus lentement dans le diamant ($1{,}24 \times 10^8$ m/s) que dans l'eau ($2{,}26 \times 10^8$ m/s) : le diamant est donc nettement plus réfringent que l'eau.

Ex. 3. L'angle d'incidence se compte depuis la normale : $i = 90^\circ - 15^\circ = 75^\circ$. D'après la deuxième loi de Descartes, $r = i = 75^\circ$. L'angle entre le rayon incident et le rayon réfléchi vaut $i + r = 150^\circ$.

Ex. 4. L'affirmation est fausse : l'image est à 30 cm **derrière le miroir**, donc à $30 + 30 = 60$ cm de l'objet. La distance de 30 cm est celle qui sépare l'objet du miroir, pas celle qui le sépare de son image.

Ex. 5. $\sin i_2 = \dfrac{1{,}00 \times \sin 45^\circ}{1{,}33} = \dfrac{0{,}707}{1{,}33} = 0{,}532$, donc $i_2 = 32{,}1^\circ$. Comme $n_2 > n_1$, le rayon se **rapproche** de la normale, ce que confirme $i_2 < i_1$.

Ex. 6. a) $\sin i_2 = \dfrac{n_1 \sin i_1}{n_2} = \dfrac{1{,}50 \times \sin 25^\circ}{1{,}33} = \dfrac{1{,}50 \times 0{,}423}{1{,}33} = 0{,}477$, donc $i_2 = 28{,}5^\circ$. b) Le rayon passe dans un milieu moins réfringent, $n_2 < n_1$: il **s'écarte** de la normale, ce que confirme $i_2 > i_1$.

Ex. 7. $\sin \lambda = \dfrac{1{,}00}{1{,}50} = 0{,}667$, donc $\lambda = 41{,}8^\circ$. Pour $i_1 = 30^\circ$, on a $30^\circ < 41{,}8^\circ$: il y a réfraction, avec $\sin i_2 = 1{,}50 \times 0{,}500 = 0{,}750$, donc $i_2 = 48{,}6^\circ$. Pour $i_1 = 50^\circ$, on a $50^\circ > 41{,}8^\circ$: il y a réflexion totale, aucun rayon ne sort, et $r = 50^\circ$.

Ex. 8. a) Non : la lumière va du milieu le moins réfringent vers le plus réfringent ($n_1 < n_2$), il n'existe donc pas d'angle limite et la réfraction a lieu pour toute incidence. b) $\sin i_2 = \dfrac{1{,}00 \times \sin 90^\circ}{1{,}33} = 0{,}752$, donc $i_2 = 48{,}8^\circ$: c'est exactement l'angle limite eau-air, comme le prévoit la loi du retour inverse.

Ex. 9. Du moins dévié au plus dévié : rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo, violet.

Ex. 10. a) Pour le rouge : $\sin i_2 = \dfrac{\sin 60^\circ}{1{,}331} = \dfrac{0{,}866}{1{,}331} = 0{,}651$, donc $i_2 = 40{,}6^\circ$. Pour le violet : $\sin i_2 = \dfrac{0{,}866}{1{,}343} = 0{,}645$, donc $i_2 = 40{,}2^\circ$. b) L'écart angulaire vaut $40{,}6 - 40{,}2 = 0{,}4^\circ$. c) Le violet, dont l'angle de réfraction est le plus petit, est le plus rapproché de la normale : c'est donc lui qui est le plus dévié.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. L'indice de réfraction absolu est $n = \dfrac{c}{v}$, quotient de la célérité dans le vide par la vitesse dans le milieu ; il n'a pas d'unité.

Q2. La diffusion renvoie la lumière dans toutes les directions, sur une surface rugueuse ; la réflexion la renvoie dans une seule direction, sur une surface polie.

Q3. Le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence ; l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, $i = r$, depuis la normale.

Q4. Le trajet suivi par la lumière est le même quel que soit le sens de parcours.

Q5. Un rayon réfléchi est celui qui repart dans le premier milieu après avoir rencontré une surface réfléchissante. La réfraction est le changement de direction subi par la lumière au passage d'un milieu transparent à un autre, où sa vitesse est différente.

Q6. Le rayon réfracté est dans le plan d'incidence ; $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

Q7. Le plan d'incidence contient le rayon incident et la normale au point d'incidence. L'indice relatif du milieu 2 par rapport au milieu 1 est $n_{2/1} = \dfrac{n_2}{n_1}$.

Q8. $\sin i_2 = \dfrac{1{,}00 \times \sin 60^\circ}{1{,}33} = \dfrac{0{,}866}{1{,}33} = 0{,}651$, donc $i_2 = 40{,}6^\circ$. Comme $n_2 > n_1$, le rayon se rapproche de la normale.

Q9. C'est l'angle d'incidence pour lequel l'angle de réfraction vaut 90° : $\sin \lambda = \dfrac{n_2}{n_1}$, avec la condition $n_1 > n_2$.

Q10. Au-delà de l'angle limite, aucun rayon ne franchit le dioptre : toute la lumière est réfléchie dans le premier milieu, avec $r = i_1$. Application : la fibre optique, où le signal reste piégé dans le coeur.

Q11. Une lumière monochromatique est une lumière qu'un prisme ne décompose pas : elle est faite d'une seule couleur, comme le faisceau d'un pointeur laser rouge. Une lumière polychromatique est composée de plusieurs lumières monochromatiques, comme la lumière blanche du Soleil.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 11. La lumière se propage en ligne droite dans un milieu **transparent** et **homogène**. Le **rayon** lumineux est la droite fléchée qui modélise le chemin de la lumière. L'indice se calcule par $n = \dfrac{c}{v}$ et n'a pas d'**unité**.

Ex. 13. $v = \dfrac{c}{n}$. Eau : $v = \dfrac{3{,}00 \times 10^8}{1{,}33} = 2{,}26 \times 10^8$ m/s. Verre ordinaire : $v = \dfrac{3{,}00 \times 10^8}{1{,}50} = 2{,}00 \times 10^8$ m/s. Diamant : $v = \dfrac{3{,}00 \times 10^8}{2{,}42} = 1{,}24 \times 10^8$ m/s.

Ex. 15. a) Dans l'air, $v = 3{,}00 \times 10^8$ m/s, donc $t_1 = \dfrac{2{,}0}{3{,}00 \times 10^8} = 6{,}7 \times 10^{-9}$ s. Dans l'eau, $v = 2{,}26 \times 10^8$ m/s, donc $t_2 = \dfrac{1{,}0}{2{,}26 \times 10^8} = 4{,}4 \times 10^{-9}$ s. b) $t = t_1 + t_2 = 1{,}11 \times 10^{-8}$ s. c) Entièrement dans l'air, il aurait fallu $\dfrac{3{,}0}{3{,}00 \times 10^8} = 1{,}00 \times 10^{-8}$ s : la traversée de l'eau allonge donc la durée d'environ 11 %.

Ex. 17. a) D'après la deuxième loi de Descartes, $r = i = 45^\circ$. b) Tourner le miroir de 10° fait tourner sa normale de 10° : l'angle d'incidence passe à $45^\circ + 10^\circ = 55^\circ$, donc le nouvel angle de réflexion vaut 55°.

Ex. 19. L'affirmation est fausse. Une surface rugueuse est faite d'une multitude de facettes minuscules orientées au hasard. Sur **chacune** de ces facettes, le rayon obéit exactement à la loi $i = r$, comme sur un miroir. Ce qui change, c'est que chaque facette a sa propre normale : les rayons réfléchis partent donc dans des directions différentes. La loi est respectée partout ; c'est la géométrie de la surface, non la loi, qui produit la diffusion.

Ex. 21. a) Le rayon arrive sur le premier miroir sous 35°, donc il repart sous 35°. Il frappe le second miroir, perpendiculaire au premier, sous une incidence de $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$, et repart sous 55°. b) Chaque réflexion retourne une composante de la direction : après deux réflexions sur des miroirs perpendiculaires, les deux composantes sont retournées, donc la direction finale est exactement opposée à la direction initiale ; le rayon repart parallèlement au rayon incident, en sens inverse. c) C'est le principe du catadioptre : quelle que soit la direction d'où viennent les phares, la lumière retourne vers eux, donc le cycliste est vu par le conducteur qui l'éclaire.

Ex. 23. Le schéma doit comporter : le dioptre en trait plein horizontal, l'air au-dessus et l'eau au-dessous, avec les deux indices écrits ; le point d'incidence I ; la normale en pointillés, prolongée de part et d'autre du dioptre ; le rayon incident fléché vers I dans l'air ; le rayon réfracté fléché depuis I dans l'eau, plus proche de la normale que le rayon incident ; le rayon réfléchi fléché dans l'air, symétrique du rayon incident par rapport à la normale ; les arcs de i_1 et i_2, comptés depuis la normale.

Ex. 25. L'angle de réfraction est nul. En effet, sous incidence normale $i_1 = 0^\circ$, donc $\sin i_1 = 0$; la loi $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ impose alors $\sin i_2 = 0$, donc $i_2 = 0^\circ$: le rayon traverse sans être dévié.

Ex. 27. $n_2 = \dfrac{n_1 \sin i_1}{\sin i_2} = \dfrac{1{,}00 \times \sin 50^\circ}{\sin 35^\circ} = \dfrac{0{,}766}{0{,}574} = 1{,}33$. C'est l'indice de l'eau : le liquide est de l'eau.

Ex. 29. a) $h' = \dfrac{h}{n} = \dfrac{40}{1{,}33} = 30$ cm. b) La pièce paraît remontée de $40 - 30 = 10$ cm. c) C'est le même phénomène que le bâton brisé : les rayons issus du fond s'écartent de la normale en sortant dans l'air, et l'oeil, qui les prolonge en ligne droite, place l'objet plus haut qu'il n'est réellement.

Ex. 31. La réflexion totale ne peut avoir lieu que si la lumière passe d'un milieu **plus** réfringent vers un milieu **moins** réfringent, et si l'angle d'incidence est **supérieur** à l'angle limite. Sa relation s'écrit $\sin \lambda = \dfrac{n_2}{n_1}$.

Ex. 33. Eau-air : $\sin \lambda = \dfrac{1{,}00}{1{,}33} = 0{,}752$, $\lambda = 48{,}8^\circ$. Verre-air : $\sin \lambda = \dfrac{1{,}00}{1{,}50} = 0{,}667$, $\lambda = 41{,}8^\circ$. Diamant-air : $\sin \lambda = \dfrac{1{,}00}{2{,}42} = 0{,}413$, $\lambda = 24{,}4^\circ$. Verre-eau : $\sin \lambda = \dfrac{1{,}33}{1{,}50} = 0{,}887$, $\lambda = 62{,}5^\circ$. Ordre croissant : 24,4° (diamant-air) ; 41,8° (verre-air) ; 48,8° (eau-air) ; 62,5° (verre-eau). L'angle limite est d'autant plus petit que le milieu de départ est plus réfringent que le milieu d'arrivée ; quand les deux indices sont voisins, comme pour le verre et l'eau, il se rapproche de 90°.

Ex. 35. a) $\sin \lambda = \dfrac{1{,}49}{1{,}52} = 0{,}980$, donc $\lambda = 78{,}6^\circ$. b) $78^\circ < 78{,}6^\circ$: il n'y a pas de réflexion totale ; une partie de la lumière passe dans la gaine et le rayon ne reste pas entièrement dans le coeur. c) $82^\circ > 78{,}6^\circ$: il y a réflexion totale, le rayon reste dans le coeur.

Ex. 37. La dispersion est la décomposition d'une lumière polychromatique en ses lumières monochromatiques par un milieu transparent ; elle vient de ce que l'indice du milieu dépend de la couleur. Dans le vide, toutes les couleurs se propagent à la même célérité c, donc $n = \dfrac{c}{v} = 1$ pour toutes : aucune couleur n'est déviée différemment d'une autre, et il n'y a pas de dispersion.

Ex. 39. Exemple de paragraphe : la lumière blanche du Soleil entre dans une gouttelette d'eau et subit une **réfraction** à sa surface. L'**indice** de l'eau n'est pas le même pour toutes les couleurs : il est plus grand pour le violet que pour le rouge. Chaque couleur est donc déviée d'un angle différent : c'est la **dispersion**. La lumière subit ensuite une **réflexion** sur le fond de la gouttelette, puis une nouvelle réfraction à la sortie, qui écarte encore les couleurs. Les gouttelettes, très nombreuses, renvoient chacune vers l'oeil une couleur selon sa position dans le ciel : l'observateur, dos au Soleil, voit un arc coloré, du rouge à l'extérieur au violet à l'intérieur.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 41. a) $n_A = \dfrac{3{,}00 \times 10^8}{2{,}40 \times 10^8} = 1{,}25$ et $n_B = \dfrac{3{,}00 \times 10^8}{1{,}80 \times 10^8} = 1{,}67$. b) $n_{B/A} = \dfrac{n_B}{n_A} = \dfrac{v_A}{v_B} = \dfrac{2{,}40}{1{,}80} = 1{,}33$. c) Le milieu B, d'indice plus grand, est le plus réfringent : la lumière y va moins vite.

Ex. 43. Exemple de paragraphe : la surface de l'eau est un **dioptre**, qui sépare l'eau de l'air. Les rayons issus de la partie immergée du bâton traversent ce dioptre avant d'atteindre l'oeil. L'eau a un **indice** de 1,33, plus grand que celui de l'air : en sortant dans l'air, chaque rayon subit une **réfraction** et s'écarte de la **normale**. L'oeil ne sait pas que le rayon a été dévié : il le **prolonge** en ligne droite et place le bout du bâton plus haut qu'il n'est. La partie immergée paraît donc relevée, et le bâton semble cassé à la surface, alors qu'il est parfaitement droit.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 44. 1) $\sin 20^\circ = 0{,}342$; $\sin 40^\circ = 0{,}643$; $\sin 60^\circ = 0{,}866$; $\sin 80^\circ = 0{,}985$. Et $\sin 13^\circ = 0{,}225$; $\sin 25^\circ = 0{,}423$; $\sin 35^\circ = 0{,}574$; $\sin 41^\circ = 0{,}656$. 2) Les rapports valent 1,52 ; 1,52 ; 1,51 ; 1,50 : le rapport est constant à 1 % près, ce qui vérifie la loi de Snell-Descartes. 3) Les quatre points, portés avec $\sin i_2$ en abscisse et $\sin i_1$ en ordonnée, s'alignent sur une droite passant par l'origine. 4) La pente se calcule sur le dernier point : $a = \dfrac{0{,}985}{0{,}656} = 1{,}50$. Comme le premier milieu est l'air, $n_1 = 1{,}00$, la pente vaut $\dfrac{n_2}{n_1} = n_2$, donc l'indice du bloc est 1,50 : c'est du verre ordinaire. 5) $v = \dfrac{3{,}00 \times 10^8}{1{,}50} = 2{,}00 \times 10^8$ m/s. 6) $\sin \lambda = \dfrac{1{,}00}{1{,}50} = 0{,}667$, donc $\lambda = 41{,}8^\circ$. 7) L'incidence de 45° est supérieure à 41,8° : le rayon ne ressort pas, il subit une réflexion totale à l'intérieur du bloc.

Ex. 45. 1) $\sin i_2 = \dfrac{1{,}00 \times \sin 30^\circ}{1{,}49} = \dfrac{0{,}500}{1{,}49} = 0{,}336$, donc $i_2 = 19{,}6^\circ$. 2) La paroi latérale étant perpendiculaire à la face d'entrée, sa normale est perpendiculaire à celle de l'entrée : l'angle d'incidence sur la paroi vaut $90^\circ - 19{,}6^\circ = 70{,}4^\circ$. 3) $\sin \lambda = \dfrac{1{,}00}{1{,}49} = 0{,}671$, donc $\lambda = 42{,}2^\circ$. 4) L'incidence sur la paroi, 70,4°, est très supérieure à l'angle limite : il y a réflexion totale, le rayon reste dans le barreau et s'y propage par rebonds successifs. 5) Avec de l'eau autour du barreau, $\sin \lambda = \dfrac{1{,}33}{1{,}49} = 0{,}893$, donc $\lambda = 63{,}2^\circ$. L'incidence de 70,4° reste supérieure à cette nouvelle valeur : la réflexion totale a encore lieu, mais la marge de sécurité est bien plus faible. 6) **Conseil :** l'atelier peut garder ses barreaux à l'air libre, où la lumière reste piégée avec une large marge ; s'il les immerge, il devra veiller à injecter la lumière presque parallèlement à l'axe, sans quoi une partie du signal fuira dans l'eau.

Ex. 46. 1) $\sin\lambda = \dfrac{1{,}00}{1{,}33} = 0{,}752$, donc $\lambda = 48{,}8^\circ$. 2) $\sin i_2 = 1{,}33 \times \sin 35^\circ = 1{,}33 \times 0{,}574 = 0{,}763$, donc $i_2 = 49{,}7^\circ$. 3) $\sin i_2 = 1{,}33 \times \sin 48^\circ = 1{,}33 \times 0{,}743 = 0{,}988$, donc $i_2 = 81{,}3^\circ$: le rayon sort en rasant presque la surface. 4) $1{,}33 \times \sin 60^\circ = 1{,}15$, valeur impossible pour un sinus, et $60^\circ > 48{,}8^\circ$: il y a réflexion totale, aucun rayon ne sort, et le faisceau repart dans l'eau avec $r = 60^\circ$. 5) Le schéma porte le dioptre horizontal, la normale en pointillés au point d'incidence, et les trois rayons incidents à 35°, 48° et 60°, avec leurs réfractés à 49,7° et 81,3° pour les deux premiers, et pour le troisième un seul rayon réfléchi à 60°. 6) Vue d'en haut, la surface paraît lumineuse là où des rayons parviennent à sortir, c'est-à-dire là où ils frappent la surface sous moins de 48,8°, et noire partout où l'incidence dépasse l'angle limite, puisque la lumière y est intégralement renvoyée vers le fond.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (lac de Bam). Les rayons issus du poisson passent de l'eau, d'indice 1,33, dans l'air, d'indice 1,00 : ils s'écartent de la normale, et l'oeil de Boukary, qui les prolonge en ligne droite, place le poisson plus haut qu'il n'est. La profondeur apparente vaut $h' = \dfrac{h}{n}$, donc la profondeur réelle vaut $h = n \times h' = 1{,}33 \times 45 = 60$ cm. Le poisson est donc en réalité 15 cm plus bas que là où Boukary le voit. Le conseil du neveu est mauvais : viser l'endroit où l'on voit le poisson, c'est viser 15 cm trop haut et manquer la prise. **Boukary doit continuer à viser plus bas que l'image qu'il voit, d'une quinzaine de centimètres, et écarter le conseil de son neveu.** L'ancienneté de sa pratique et le prix de la pirogue sont des données parasites.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). Pour la bobine A, le coeur est plus réfringent que la gaine, donc un angle limite existe : $\sin\lambda = \dfrac{1{,}47}{1{,}50} = 0{,}980$, soit $\lambda = 78{,}5^\circ$. Toutes les incidences annoncées, de 79° à 87°, sont supérieures à cet angle limite : la réflexion totale a lieu à chaque rebond et le signal reste dans le coeur. Pour la bobine B, la gaine a un indice de 1,51, supérieur à celui du coeur : la lumière irait du milieu le moins réfringent vers le plus réfringent, il n'existe aucun angle limite et donc aucune réflexion totale ; à chaque rebond, la lumière fuirait dans la gaine et le signal serait perdu au bout de quelques mètres. **Le chef de chantier doit poser la bobine A, et mettre la bobine B au rebut pour cet usage, car une gaine plus réfringente que le coeur rend la fibre inutilisable.** Le nombre d'immeubles et le fait que les bobines soient déjà payées sont des données parasites.

Situation 3 (barrage de Ziga). La plaque est vue, presque à la verticale, à travers le dioptre eau-air : les rayons issus du fond s'écartent de la normale en sortant dans l'air, donc le fond paraît plus proche de la surface qu'il ne l'est. La profondeur apparente est reliée à la profondeur réelle par $h' = \dfrac{h}{n}$, d'où $h = n \times h' = 1{,}33 \times 1{,}20 = 1{,}60$ m. La profondeur réelle est donc de 1,60 m, supérieure au seuil de 1,50 m fixé par la consigne. En inscrivant 1,20 m comme profondeur réelle, le technicien commet une erreur d'un tiers environ, et il déclencherait un arrêt de pompage qui n'a pas lieu d'être. **Le technicien ne doit pas arrêter le pompage : il doit corriger son registre en portant 1,60 m de profondeur réelle et signaler que toute lecture faite ainsi doit être multipliée par l'indice de l'eau.** L'ancienneté du bassin et sa longueur sont des données parasites.

Situation 4 (route de Koudougou). La couche d'air au contact du goudron est très chaude, donc moins dense et d'indice plus faible, 1,000 23, que l'air situé au-dessus, 1,000 29. Un rayon venu du ciel descend donc du milieu le plus réfringent vers le moins réfringent, ce qui rend la réflexion totale possible. L'angle limite vaut $\sin\lambda = \dfrac{1{,}000\,23}{1{,}000\,29} = 0{,}999\,94$, soit $\lambda = 89{,}4^\circ$: seuls des rayons presque rasants, venant de très loin devant, subissent cette réflexion totale. Ce sont eux qui remontent vers l'oeil de Salimata, qui les prolonge en ligne droite et voit une image du ciel posée sur la chaussée. Ce n'est donc pas de l'eau : c'est un mirage, et la chaussée est sèche. **Salimata ne doit pas freiner brutalement : elle doit maintenir son allure et sa distance, ce qui évite en outre le choc du camion qui la suit.** Le nombre de places du car et sa révision récente sont des données parasites.

Situation 5 (marché de Rood-Woko). La mesure d'Awa donne, par la loi de Snell-Descartes, $n_2 = \dfrac{n_1 \sin i_1}{\sin i_2} = \dfrac{1{,}00 \times \sin 45^\circ}{\sin 28{,}4^\circ} = \dfrac{0{,}707}{0{,}476} = 1{,}49$. Cette valeur est celle de la table pour le plexiglas ; le verre ordinaire a un indice de 1,50. Mais l'écart entre les deux valeurs, 0,01, est plus petit que l'incertitude d'une mesure faite au rapporteur de classe : un demi-degré d'erreur sur i_2 change déjà l'indice de 0,02 environ ($i_2 = 27{,}9^\circ$ donnerait 1,51 et $i_2 = 28{,}9^\circ$ donnerait 1,46). **La mesure d'Awa ne permet pas de dire si le verre est du vrai verre ou du plexiglas, car les deux indices sont trop proches pour être distingués au rapporteur : Awa ne doit ni se fier à la garantie du vendeur, ni l'accuser de mentir sur la foi de ce seul relevé.** Le prix des lunettes et le fait qu'il s'agisse de lunettes de soleil sans correction sont des données parasites.

Situation 6 (boutique de Fada). Une vitre est un dioptre : quand la lumière la rencontre, une partie est réfractée et traverse, une autre est réfléchie. Cette réflexion partielle existe à toute heure et n'a rien à voir avec un vieillissement du verre. Ce qui change entre le jour et le soir, c'est le rapport des éclairements. En plein jour, la lumière venue de la rue et transmise vers l'intérieur est très supérieure à celle qui est réfléchie, donc le reflet est noyé. Le soir, l'éclairage intérieur devient dominant et sa réflexion sur la vitre l'emporte sur le peu de lumière venu de la rue sombre : le reflet devient net, et la vitre paraît un miroir. **Rasmané ne doit pas commander de nouvelle vitre : sa vitre est parfaitement normale, et il suffirait d'éclairer davantage l'extérieur, ou d'atténuer l'éclairage intérieur, pour faire disparaître le reflet du soir.** Le prix de la vitre neuve est une donnée du support qui pèse sur la décision, tandis que la nature des articles vendus est une donnée parasite.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton calcul d'indice, ta loi de Snell-Descartes, ton angle limite, ta construction de rayons et ton explication de la réflexion sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (lac de Bam).** Relier la profondeur apparente à la profondeur réelle par l'indice de l'eau, calculer l'écart et dire à Boukary où viser.
- **Situation 2 (Bobo-Dioulasso).** Calculer l'angle limite coeur-gaine de chaque bobine, le comparer aux incidences et choisir la bobine à poser.
- **Situation 3 (barrage de Ziga).** Corriger la lecture par l'indice de l'eau, comparer la profondeur réelle au seuil et décider de l'arrêt du pompage.
- **Situation 4 (route de Koudougou).** Comparer les indices des deux couches d'air, calculer l'angle limite, reconnaître un mirage et dire à Salimata comment conduire.
- **Situation 5 (marché de Rood-Woko).** Calculer l'indice à partir des angles mesurés, le comparer aux indices du verre et du plexiglas en tenant compte de l'incertitude, et dire ce que la mesure permet de conclure.
- **Situation 6 (boutique de Fada).** Expliquer la réflexion partielle sur une vitre, relier la netteté du reflet aux éclairages et décider de la commande.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 47. a) L'image de la flamme est symétrique de la bougie allumée par rapport au plan de la plaque : Ousmane pose la bougie éteinte à 18 cm derrière la plaque. b) La bougie allumée est maintenant à $18 + 6 = 24$ cm de la plaque ; son image recule d'autant. Il doit éloigner la bougie éteinte de 6 cm de la plaque, à 24 cm derrière elle. c) Oui. La position de l'image ne dépend que de celle de l'objet et du plan de la plaque : elle est le symétrique de la flamme, quel que soit l'endroit d'où l'on regarde. La bougie éteinte, posée à cet endroit, coïncide avec l'image pour tout observateur qui voit la flamme dans la plaque. d) La plaque de verre réfléchit une partie de la lumière, ce qui donne l'image de la flamme, et elle laisse passer le reste : on voit à travers elle la bougie éteinte et l'on peut la placer exactement sur l'image. Un miroir cacherait la seconde bougie.

Ex. 48. a) A' est le symétrique de A par rapport au plan du miroir : $A'(-40\,;20)$. b) On trace la droite $(A'O)$; elle coupe le miroir en I. Le rayon utile est AI, puis IO, en trait plein ; le segment $[A'I]$ est en pointillés. c) Sur la droite $(A'O)$, l'ordonnée augmente de $50 - 20 = 30$ cm pour une abscisse qui augmente de $80 - (-40) = 120$ cm, soit 0,25 cm par centimètre. En I, d'abscisse 0, on a avancé de 40 cm depuis A' : $y_I = 20 + 0{,}25 \times 40 = 30$ cm. Le point d'incidence est à 30 cm du sol. d) La normale au miroir est horizontale. Pour le rayon incident AI : $\tan i = \dfrac{30 - 20}{40} = 0{,}25$. Pour le rayon réfléchi IO : $\tan r = \dfrac{50 - 30}{80} = 0{,}25$. Les tangentes sont égales, donc $i = r = 14^\circ$: la deuxième loi de Descartes est respectée.

Ex. 49. a) L'image du tableau est symétrique du tableau par rapport au plan du miroir : elle est à 4,0 m derrière le miroir, entre 1,80 m et 2,60 m de hauteur. b) On place l'oeil O à 1,5 m du miroir et à 1,20 m du sol ; on joint O aux images du bas et du haut du tableau ; les points où ces droites coupent le plan du miroir sont les points de réflexion. A l'échelle 1/50, 1 m est représenté par 2 cm. c) Entre l'oeil et l'image, la distance horizontale vaut $1{,}5 + 4{,}0 = 5{,}5$ m, et le miroir est à 1,5 m de l'oeil. D'après le théorème de Thalès, une droite issue de l'oeil s'élève, au niveau du miroir, de $\dfrac{1{,}5}{5{,}5}$ de ce qu'elle s'élève au niveau de l'image. Bas du tableau : $1{,}20 + 0{,}60 \times \dfrac{1{,}5}{5{,}5} = 1{,}36$ m. Haut du tableau : $1{,}20 + 1{,}40 \times \dfrac{1{,}5}{5{,}5} = 1{,}58$ m. La partie utile du miroir mesure $1{,}58 - 1{,}36 = 0{,}22$ m, soit 22 cm. d) Le miroir actuel va de 1,40 m à 1,70 m. Son haut convient (1,70 m dépasse 1,58 m), mais son bord inférieur est au-dessus de 1,36 m : Chantal ne voit pas le bas du tableau. Le point le plus bas qu'elle voit est à $1{,}20 + 0{,}20 \times \dfrac{5{,}5}{1{,}5} = 1{,}93$ m : il lui manque la bande de 1,80 m à 1,93 m. Il faut descendre le miroir d'au moins $1{,}40 - 1{,}36 = 0{,}04$ m, soit 4 cm ; son bord supérieur, à 1,66 m, reste alors au-dessus de 1,58 m.

Ex. 50. a) **Vrai.** De l'eau vers le verre : $\sin i_2 = \dfrac{1{,}33 \times 0{,}643}{1{,}50} = 0{,}570$, donc $i_2 = 34{,}7^\circ$ et $D = 40 - 34{,}7 = 5{,}3^\circ$. De l'air vers le verre : $\sin i_2 = \dfrac{0{,}643}{1{,}50} = 0{,}429$, donc $i_2 = 25{,}4^\circ$ et $D = 14{,}6^\circ$. L'indice relatif $\dfrac{1{,}50}{1{,}33} = 1{,}13$ est plus proche de 1 que $\dfrac{1{,}50}{1{,}00}$: le rayon est moins dévié. b) **Vrai.** Sans déviation, $i_2 = i_1$; si i_1 n'était pas nul, la loi $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ imposerait $n_1 = n_2$, ce qui est exclu. Donc $i_1 = 0^\circ$. c) **Vrai.** $\dfrac{\sin i_1}{\sin i_2} = \dfrac{n_B}{n_A} = \dfrac{v_A}{v_B} = 1{,}20$, donc $v_A = 1{,}20\, v_B$. d) **Faux.** Sous 20°, $\sin i_2 = \dfrac{0{,}342}{1{,}50} = 0{,}228$, donc $i_2 = 13{,}2^\circ$; sous 40°, $\sin i_2 = \dfrac{0{,}643}{1{,}50} = 0{,}429$, donc $i_2 = 25{,}4^\circ$, et non 26,4°. La loi porte sur les sinus, qui ne sont pas proportionnels aux angles. e) **Faux.** Entre deux milieux de même indice, la lumière n'est ni déviée ni réfléchie : les rayons traversent la surface de la baguette comme si elle n'existait pas, et la baguette devient presque invisible.

Ex. 51. a) A incidence égale, le liquide le plus réfringent rapproche le plus le rayon de la normale, donc donne le plus petit angle de réfraction. Du moins au plus réfringent : X (35,2°), Y (34,3°), Z (31,4°). b) $n = \dfrac{\sin 50^\circ}{\sin i_2}$. X : $\dfrac{0{,}766}{0{,}576} = 1{,}33$, c'est l'eau. Y : $\dfrac{0{,}766}{0{,}564} = 1{,}36$, c'est l'éthanol. Z : $\dfrac{0{,}766}{0{,}521} = 1{,}47$, c'est la glycérine. c) $D = i_1 - i_2$: X, $50 - 35{,}2 = 14{,}8^\circ$; Y, $15{,}7^\circ$; Z, $18{,}6^\circ$. Le liquide Z, le plus réfringent, dévie le plus. d) $\dfrac{v_X}{v_Z} = \dfrac{n_Z}{n_X} = \dfrac{1{,}47}{1{,}33} = 1{,}11$: la lumière va 1,11 fois plus vite dans l'eau que dans la glycérine.

Ex. 52. a) $\sin i_h = \dfrac{1{,}33 \times \sin 45^\circ}{1{,}47} = \dfrac{0{,}940}{1{,}47} = 0{,}640$, donc $i_h = 39{,}8^\circ$. Le rayon se rapproche de la normale : l'huile est plus réfringente que l'eau. b) Les deux surfaces sont horizontales, donc leurs normales sont parallèles ; le rayon dans l'huile coupe ces deux normales sous des angles alternes-internes, égaux : l'incidence sur la surface huile-air vaut 39,8°. Alors $\sin i_a = 1{,}47 \times \sin 39{,}8^\circ = 0{,}940$, donc $i_a = 70{,}1^\circ$. c) Sans huile : $\sin i_a = 1{,}33 \times \sin 45^\circ = 0{,}940$, donc $i_a = 70{,}1^\circ$, la même valeur. En effet, $1{,}33 \sin 45^\circ = 1{,}47 \sin i_h$ à la première surface et $1{,}47 \sin i_h = 1{,}00 \sin i_a$ à la seconde : le produit $n \sin i$ garde la même valeur, 0,940, d'une couche à l'autre. La couche d'huile décale le pinceau sans changer sa direction finale. d) Le produit vaut maintenant $1{,}33 \times \sin 55^\circ = 1{,}09$. Dans l'huile : $\sin i_h = \dfrac{1{,}09}{1{,}47} = 0{,}741$, inférieur à 1, donc $i_h = 47{,}8^\circ$: le pinceau entre dans l'huile (de l'eau vers l'huile, l'indice augmente, il n'y a pas d'angle limite). Dans l'air, il faudrait $\sin i_a = 1{,}47 \times 0{,}741 = 1{,}09$, supérieur à 1 : impossible. L'incidence de 47,8° dépasse l'angle limite huile-air, $\lambda = 42{,}9^\circ$ ($\sin \lambda = \dfrac{1}{1{,}47} = 0{,}680$) : la réflexion totale a lieu sur la surface huile-air. Comme le produit $n \sin i$ se conserve, le pinceau ne sort pas plus qu'il ne sortirait sans huile (angle limite eau-air 48,8°, dépassé par 55°).

Ex. 53. a) Un rayon qui atteint la surface loin de la verticale y arrive sous une grande incidence. L'eau étant plus réfringente que l'air, au-delà de l'angle limite il subit une réflexion totale et retourne dans le bassin. b) $\sin \lambda = \dfrac{1{,}00}{1{,}33} = 0{,}752$, donc $\lambda = 48{,}8^\circ$. Les rayons qui sortent arrivent sur la surface à moins de R de la verticale de la lampe, avec $\tan \lambda = \dfrac{R}{h}$, donc $R = 0{,}60 \times \tan 48{,}8^\circ = 0{,}60 \times 1{,}14 = 0{,}684$ m. c) Le disque de sortie a un diamètre de $2 \times 0{,}684 = 1{,}37$ m, supérieur à 1,20 m : le couvercle ne suffit pas, il laisse sortir la lumière sur une couronne au bord. d) $R = 0{,}80 \times 1{,}14 = 0{,}912$ m, donc un diamètre minimal de 1,82 m.

Ex. 54. a) $\sin \lambda = \dfrac{1{,}00}{1{,}50} = 0{,}667$, donc $\lambda = 41{,}8^\circ$. La lumière va du verre vers l'air, moins réfringent, sous 50°, plus que l'angle limite : elle subit une réflexion totale et remonte vers le détecteur. b) $\sin \lambda' = \dfrac{1{,}33}{1{,}50} = 0{,}887$, donc $\lambda' = 62{,}5^\circ$. L'incidence de 50° est inférieure à cet angle limite : il n'y a plus de réflexion totale, la lumière passe en grande partie dans l'eau. $\sin i_2 = \dfrac{1{,}50 \times \sin 50^\circ}{1{,}33} = \dfrac{1{,}149}{1{,}33} = 0{,}864$, donc $i_2 = 59{,}8^\circ$. Le détecteur ne reçoit presque plus rien. c) Il faut une réflexion totale dans l'air ($i > 41{,}8^\circ$) et une réfraction dans l'eau ($i < 62{,}5^\circ$) : $41{,}8^\circ < i < 62{,}5^\circ$. L'incidence de 50° convient. d) Avec $n = 1{,}30$, l'angle limite avec l'air vaut $\sin \lambda = \dfrac{1}{1{,}30} = 0{,}769$, soit $\lambda = 50{,}3^\circ$: sous 50°, il n'y a pas de réflexion totale, même dans l'air ; le détecteur ne recevrait jamais la lumière et afficherait toujours « cuve pleine ». De plus, l'indice 1,30 est inférieur à celui de l'eau : de la tige vers l'eau, il n'y a pas d'angle limite. La tige en plastique ne convient pas.

Ex. 55. a) $\sin\lambda = \dfrac{1{,}44}{1{,}46} = 0{,}986$, donc $\lambda = 80{,}5^\circ$. b) La paroi est parallèle à l'axe, donc sa normale est perpendiculaire à l'axe : un rayon qui fait 6,0° avec l'axe fait $90^\circ - 6{,}0^\circ = 84{,}0^\circ$ avec la normale. Comme 84,0° dépasse l'angle limite 80,5°, le rayon subit une réflexion totale et reste dans le coeur. c) Entre deux réflexions, le rayon s'élève de $d = 50$ µm perpendiculairement à l'axe en avançant de L le long de l'axe, avec $\tan 6{,}0^\circ = \dfrac{d}{L}$. Donc $L = \dfrac{50\times10^{-6}}{\tan 6{,}0^\circ} = \dfrac{50\times10^{-6}}{0{,}105} = 4{,}76\times10^{-4}$ m, soit 0,476 mm. Sur 1,0 km : $N = \dfrac{1{,}0\times10^{3}}{4{,}76\times10^{-4}} = 2{,}1\times10^{6}$ réflexions. d) Coeur-eau : $\sin\lambda = \dfrac{1{,}33}{1{,}46} = 0{,}911$, soit $\lambda = 65{,}6^\circ$; 84,0° dépasse cet angle : réflexion totale, le rayon reste dans le coeur. Coeur-huile : l'huile est plus réfringente que le coeur ($1{,}47 > 1{,}46$) ; il n'existe pas d'angle limite et il ne peut pas y avoir de réflexion totale : la lumière passe en partie dans l'huile et le signal est affaibli.

Ex. 56. a) Rouge : $\sin i_2 = \dfrac{\sin 60^\circ}{1{,}331} = \dfrac{0{,}866}{1{,}331} = 0{,}651$, donc $i_2 = 40{,}6^\circ$. Violet : $\sin i_2 = \dfrac{0{,}866}{1{,}343} = 0{,}645$, donc $i_2 = 40{,}2^\circ$. b) $x = h\tan i_2$. Rouge : $x = 1{,}50\times\tan 40{,}6^\circ = 1{,}285$ m. Violet : $x = 1{,}50\times\tan 40{,}2^\circ = 1{,}266$ m. L'écart vaut $1{,}285 - 1{,}266 = 0{,}019$ m, soit environ 2 cm. c) Les bandes rouge et violette ont 10 cm de large et sont décalées d'environ 2 cm : elles se superposent sur environ 8 cm, comme toutes les couleurs intermédiaires, et le milieu de la tache est blanc. Sur le bord le plus proche de l'ouverture, seule arrive la lumière la moins écartée, le violet (et le bleu) : ce bord est bleuté. Sur le bord opposé, seule arrive la lumière rouge (et orangée) : ce bord est rougeâtre. d) Non. Sous incidence normale, $i_2 = 0^\circ$ pour toutes les couleurs, quel que soit l'indice : aucune couleur n'est déviée, elles ne se séparent pas et la tache est blanche jusqu'à ses bords.

Ex. 57. a) Rouge : $\sin\lambda = \dfrac{1{,}000}{1{,}331} = 0{,}751$, donc $\lambda_{\text{rouge}} = 48{,}7^\circ$. Violet : $\sin\lambda = \dfrac{1{,}000}{1{,}343} = 0{,}745$, donc $\lambda_{\text{violet}} = 48{,}1^\circ$. b) Rouge : $\sin i_2 = 1{,}331\times\sin 40^\circ = 1{,}331\times0{,}643 = 0{,}856$, donc $i_2 = 58{,}8^\circ$. Violet : $\sin i_2 = 1{,}343\times0{,}643 = 0{,}863$, donc $i_2 = 59{,}7^\circ$. Le violet s'écarte le plus de sa direction d'origine : sa déviation vaut 19,7°, contre 18,8° pour le rouge. C'est la couleur la plus déviée. c) 48,4° est supérieur à l'angle limite du violet, 48,1°, mais inférieur à celui du rouge, 48,7°. Le violet subit une réflexion totale ; le rouge sort, avec $\sin i_2 = 1{,}331\times\sin 48{,}4^\circ = 0{,}995$, donc $i_2 = 84{,}5^\circ$, presque rasant. d) Près du bord de la zone éclairée, l'incidence approche des angles limites : le violet et le bleu, dont les angles limites sont les plus petits, sont réfléchis les premiers, tandis que le rouge et l'orangé sortent encore. La lumière qui sort presque en rasant la surface paraît donc rougeâtre.

Corrigés « Vers le devoir »

Ex. 58. a) **Vrai** : le verre est un milieu transparent et homogène, dans lequel la lumière se propage en ligne droite. b) **Faux** : le miroir plan échange l'avant et l'arrière ; l'image d'une main gauche est une main droite. c) **Faux** : la réflexion totale commence à l'angle limite λ, défini par $\sin\lambda = \dfrac{n_2}{n_1}$, et elle a lieu pour toute incidence supérieure. Le quotient $\dfrac{n_1}{n_2}$ est supérieur à 1 quand $n_1 > n_2$: ce ne peut pas être le sinus d'un angle.

Ex. 59. A - a) Le rayon réfracté se rapproche de la normale : $i_2 < i_1$, donc $\sin i_2 < \sin i_1$ et, d'après $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$, $n_2 > n_1$. b) Le rayon réfracté s'écarte de la normale : $i_2 > i_1$, donc $n_2 < n_1$. c) La lumière va du milieu 2 vers le milieu 1 et se rapproche de la normale : le milieu d'arrivée est le plus réfringent, donc $n_1 > n_2$.

B - a) La lumière va du plexiglas vers l'air : $1{,}5 \sin i_1 = 1{,}00 \sin i_2$, donc $\sin i_2 = 1{,}5 \sin i_1$. L'angle limite vaut $\sin \lambda = \dfrac{1}{1{,}5} = 0{,}667$, soit $\lambda = 41{,}8^\circ$.

i_1	0°	10°	20°	30°	40°	50°
$\sin i_2 = 1{,}5 \sin i_1$	0	0,260	0,513	0,750	0,964	1,15
i_2	0°	15,1°	30,9°	48,6°	74,6°	pas de rayon réfracté

Pour $i_1 = 50^\circ$, supérieur à l'angle limite 41,8°, on trouverait un sinus supérieur à 1 : il n'y a pas de rayon réfracté, la lumière subit une réflexion totale avec $r = 50^\circ$.